

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N19

ORTHOGONALITÉ DANS L'ESPACE

DURÉE CONSEILLÉE : 3 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon établit les fondements de l'orthogonalité en géométrie dans l'espace : droites, plans et leurs relations mutuelles. Elle outille l'élève pour démontrer des perpendicularités, déterminer des plans orthogonaux et modéliser des situations techniques concrètes.

- À la fin de cette leçon, je sais définir et reconnaître deux droites orthogonales dans l'espace, y compris le cas des droites non coplanaires.
- Je sais énoncer, démontrer et appliquer le critère de perpendicularité d'une droite à un plan.
- Je sais déterminer si deux plans sont orthogonaux en utilisant la définition ou la propriété du dièdre.
- Je sais construire la droite orthogonale à un plan passant par un point donné (dans le plan ou hors du plan).
- Je sais justifier rigoureusement une orthogonalité en rédigeant une démonstration structurée (données, propriété, conclusion).
- Je sais modéliser un problème concret (architecture, charpente, éclairage) en identifiant les droites et plans orthogonaux.



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. 1. Droites orthogonales dans l'espace
2. 2. Droite orthogonale à un plan : Critère et Propriété fondamentale
3. 3. Plans orthogonaux : Définition, Critère et Propriétés
4. 4. Construction et Calculs : Applications techniques
5. 5. Synthèse et Résolution de problèmes complexes
6. 6. Activité d'intégration
7. 7. Méthodes et exercices résolus
8. 8. Exercices
9. 9. Corrigés des exercices
10. 10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir et reconnaître deux droites orthogonales dans l'espace, y compris le cas des droites non coplanaires.
- Je sais énoncer, démontrer et appliquer le critère de perpendicularité d'une droite à un plan.
- Je sais déterminer si deux plans sont orthogonaux en utilisant la définition ou la propriété du dièdre.
- Je sais construire la droite orthogonale à un plan passant par un point donné (dans le plan ou hors du plan).
- Je sais justifier rigoureusement une orthogonalité en rédigeant une démonstration structurée (données, propriété, conclusion).
- Je sais modéliser un problème concret (architecture, charpente, éclairage) en identifiant les droites et plans orthogonaux.
- Je sais utiliser la relation d'orthogonalité pour calculer des longueurs ou des angles dans un tétraèdre rectangle ou un pavé droit.
- Je sais distinguer l'orthogonalité dans le plan (2D) de l'orthogonalité dans l'espace (3D) et éviter la confusion 'non coplanaires = non orthogonales'.

PRÉREQUIS

- Orthogonalité dans le plan (classe de 4ème/3ème) : définition, propriété du cercle, théorème de Pythagore et réciproque.

- Notions de base de la géométrie dans l'espace (Seconde/Début 1re) : droites, plans, positions relatives (coplanaires, sécantes, parallèles), parallélisme droite/plan et plan/plan.
- Repérage dans l'espace : coordonnées d'un vecteur dans un repère orthonormé (si option vecteurs vue avant ou en parallèle).
- Calcul algébrique : développement, factorisation, résolution d'équations du premier et second degré.
- Logique mathématique : structure d'une démonstration (si... alors...), contraposée, réciproque.

1 DROITES ORTHOGONALES DANS L'ESPACE

Au stade omnisports de Yaoundé, les projecteurs sont orientés de manière à éclairer la pelouse sans éblouir les spectateurs dans les tribunes. Chaque faisceau lumineux part d'un mât, traverse l'air, et frappe le sol selon une inclinaison précise. Comment les ingénieurs ont-ils calculé l'inclinaison parfaite de chaque faisceau par rapport au sol et aux gradins ? Comment vérifier, par exemple, qu'un câble de suspension est bien « à angle droit » avec une poutre qu'il ne touche même pas ?

Problématique : comment définir, reconnaître et démontrer l'orthogonalité de deux droites dans l'espace, y compris lorsqu'elles ne se coupent pas ?

Cette leçon vous donne les outils mathématiques pour modéliser et résoudre ce type de problème. Nous commençons par le plus simple : l'orthogonalité entre droites.

1.1 Rappel : l'orthogonalité dans le plan

En classe de Seconde, vous avez appris que deux droites d'un même plan sont **perpendiculaires** lorsqu'elles se coupent en formant un angle droit (90°). On note $d \perp d'$.

À RETENIR Orthogonalité dans le plan

Deux droites **sécantes** d'un plan sont dites **perpendiculaires** si elles forment un angle droit. Pour le prouver, on dispose de plusieurs outils :

- le théorème de Pythagore et sa réciproque ;
- les propriétés des figures usuelles (diagonales d'un losange, médiatrice, tangente et rayon d'un cercle) ;
- le produit scalaire (vu en Première) : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Dans le plan, la situation est simple : deux droites sont soit sécantes, soit parallèles. Mais dans l'espace, une troisième possibilité apparaît, et c'est toute la richesse de cette leçon.

1.2 Deux droites dans l'espace : la nouveauté des droites non coplanaires

Dans l'espace, deux droites peuvent être :

- **sécantes** : elles se coupent en un point (elles sont alors coplanaires) ;
- **parallèles** : elles sont dans un même plan et ne se coupent pas ;
- **non coplanaires** : il n'existe aucun plan qui les contienne toutes les deux. Elles ne se coupent pas et ne sont pas parallèles.

Prenons un objet que vous connaissez tous : une caisse en bois d'atelier, qui a la forme d'un pavé droit $ABCDEFGH$. L'arête $[AB]$ (le bord avant du couvercle) et l'arête $[CG]$ (l'arête verticale arrière droite) ne sont dans aucun plan commun : elles sont non coplanaires. Pourtant, intuitivement, elles ont des directions « à angle droit » : l'une est horizontale, l'autre verticale. C'est exactement cette intuition que la définition suivante rend rigoureuse.

DÉFINITION Droites orthogonales dans l'espace

Deux droites d et d' de l'espace sont dites **orthogonales** si, en translatant l'une d'elles (parallèlement à elle-même) pour qu'elle devienne sécante à l'autre, les deux droites obtenues forment un **angle droit**.

On note $d \perp d'$.

Autrement dit : $d \perp d'$ si les parallèles à d et d' menées par un même point quelconque de l'espace sont perpendiculaires.

ATTENTION Vocabulaire : orthogonal ou perpendiculaire ?

Le mot **perpendiculaires** est le plus souvent réservé aux droites sécantes qui forment un angle droit. Le mot **orthogonales** est plus général : il couvre à la fois les droites sécantes perpendiculaires et les droites non coplanaires dont les directions forment un angle droit. Ainsi :

Perpendiculaires $\Rightarrow$ orthogonales, mais orthogonales $\nRightarrow$ perpendiculaires.

Dans la pratique, le symbole $\perp$ s'utilise dans les deux cas.

1.3 Le cas des droites orthogonales non coplanaires

MÉTHODE Prouver que deux droites non coplanaires sont orthogonales

Pour démontrer que deux droites d et d' non coplanaires sont orthogonales :

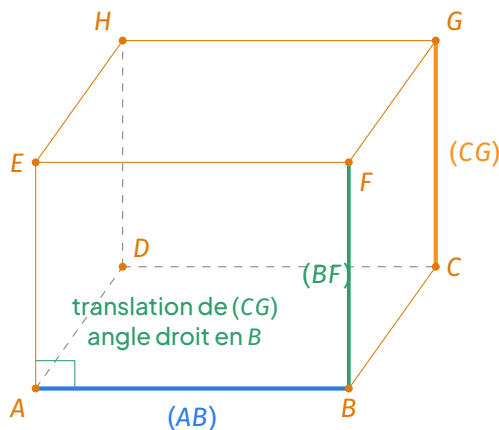
1. Translater l'une des deux droites parallèlement à elle-même, de sorte qu'elle devienne sécante à l'autre (on choisit un point de passage pratique, souvent un sommet de la figure) ;
2. Se placer dans le plan ainsi formé par les deux droites sécantes ;
3. Prouver l'angle droit dans ce plan, avec les outils du plan (Pythagore, propriétés des figures, produit scalaire) ;
4. Conclure : $d \perp d'$.

EXEMPLE Arêtes orthogonales d'un pavé droit

Soit $ABCDEFGH$ un pavé droit. Montrons que les arêtes (AB) et (CG) sont orthogonales. Les droites (AB) et (CG) sont non coplanaires. On translate (CG) parallèlement à elle-même : la droite (BF) est parallèle à (CG) (ce sont deux arêtes verticales du pavé) et (BF)

est sécante à (AB) au point B . Or le pavé est droit, donc la face $ABFE$ est un rectangle : $(AB) \perp (BF)$. Par définition, on conclut :

$$(AB) \perp (CG).$$



Pavé droit $ABCDEFGH$: les arêtes (AB) et (CG) sont non coplanaires mais orthogonales. On translate (CG) en (BF) , sécante à (AB) en B , où l'angle droit apparaît.

1.4 Propriété fondamentale : orthogonalité et parallélisme

Voici une propriété très utile dans les démonstrations : l'orthogonalité « se transmet » par parallélisme.

PROPRIÉTÉ Orthogonalité et droites parallèles

Si une droite d est orthogonale à une droite Δ , alors d est orthogonale à toute droite Δ' parallèle à Δ .

$$d \perp \Delta \text{ et } \Delta' \parallel \Delta \implies d \perp \Delta'.$$

De même, si $d \perp \Delta$ et $d' \parallel d$, alors $d' \perp \Delta$.

EXPÉRIENCE Pourquoi c'est vrai : démonstration guidée

Soit $d \perp \Delta$ et $\Delta' \parallel \Delta$. Raisonnons pas à pas.

1. Par définition de l'orthogonalité, menons par un point O de d la parallèle Δ_0 à Δ : alors d et Δ_0 sont sécantes en O et perpendiculaires.
2. Menons par le même point O la parallèle Δ'_0 à Δ' . Comme $\Delta' \parallel \Delta$ et $\Delta_0 \parallel \Delta$, on a $\Delta'_0 \parallel$

Δ_0 (transitivité du parallélisme). Or deux droites parallèles passant par un même point sont confondues : $\Delta'_0 = \Delta_0$.

3. Donc la parallèle à Δ' menée par O est perpendiculaire à d : par définition, $d \perp \Delta'$. $\square$

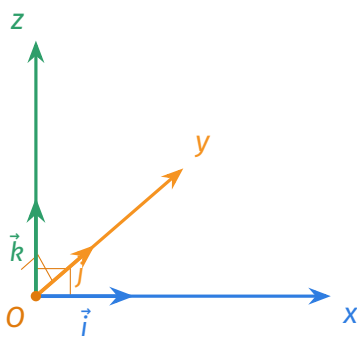
Idée à retenir : l'orthogonalité ne dépend que des directions des droites, pas de leur position. C'est pourquoi la translation dans la définition est légitime.

EXEMPLE Application immédiate

Dans le pavé droit $ABCDEFGH$, on a montré que $(AB) \perp (CG)$. Comme $(CG) \parallel (DH)$ (arêtes verticales), la propriété donne directement $(AB) \perp (DH)$, sans refaire de démonstration. De même, $(AB) \perp (AE)$ et $(AB) \perp (BF)$ car ce sont des arêtes sécantes perpendiculaires du rectangle $ABFE$.

1.5 Un repère de l'espace : trois droites deux à deux orthogonales

Dans un **repère orthonormé** de l'espace $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les trois axes (Ox) , (Oy) et (Oz) sont sécants en O et **deux à deux orthogonaux**. C'est la situation idéale : chaque axe est perpendiculaire aux deux autres. C'est exactement la configuration du coin d'une pièce : les deux arêtes du sol et l'arête verticale du mur.



Repère orthonormé de l'espace : les trois axes sont sécants en O et deux à deux orthogonaux (perpendiculaires).

ATTENTION Erreur fréquente : non coplanaires ne veut pas dire non orthogonales

Beaucoup d'élèves pensent : « ces deux droites ne se coupent pas, donc elles ne peuvent pas être orthogonales ». C'est faux ! Deux droites non coplanaires peuvent être orthogonales : c'est le cas de (AB) et (CG) dans le pavé. Retenez :

- non coplanaires $\Rightarrow$ non sécantes, donc jamais perpendiculaires au sens strict ;

- mais non coplanaires $\nRightarrow$ non orthogonales : tout dépend des directions.

À l'inverse, deux droites non coplanaires ne sont pas toujours orthogonales : il faut le démontrer par la méthode de translation.

1.6 Exemples concrets de la vie technique

L'orthogonalité de droites non coplanaires est partout autour de nous :

- **Terrain de football** : le poteau vertical d'un but est perpendiculaire (sécant) aux lignes de touche horizontales qui partent de son pied. Mais il est aussi orthogonal à la ligne de touche opposée, qu'il ne rencontre jamais : leurs directions (verticale et horizontale) forment un angle droit.
- **Atelier de mécanique** : l'axe vertical d'une perceuse à colonne est orthogonal à tout rail horizontal de la table, même à ceux qu'il ne croise pas.
- **Bâtiment** : dans une salle de classe, l'arête verticale d'un mur est orthogonale à toutes les arêtes horizontales du sol et du plafond, y compris celles du mur opposé (non coplanaires).

LESAVAIS-TU ? Les ponts à haubans

En architecture et en génie civil, les **haubans** d'un pont à haubans — ces câbles inclinés qui relient le pylône au tablier — sont souvent conçus pour être orthogonaux à certaines poutres du tablier, sans pour autant être coplanaires avec elles. Cette orthogonalité garantit une meilleure répartition des forces de traction et évite des contraintes de cisaillement parasites. Les ingénieurs du pont de la Wouri à Douala, comme ceux des grands ponts modernes, utilisent en permanence ces calculs d'orthogonalité dans l'espace !

1.7 Exercice résolu : orthogonalité dans un cube

EXERCICE RÉSOLU 1 Diagonales orthogonales dans un cube

Énoncé. Soit $ABCDEFGH$ un cube de côté 6 cm, avec $ABCD$ la face du bas et $EFGH$ la face du haut (E au-dessus de A , etc.). On considère la grande diagonale $[AG]$ et la diagonale $[BD]$ de la face du bas.

1. Montrer que les droites (AG) et (BD) sont non coplanaires.
2. Montrer que $(AG) \perp (BD)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Non-coplanarité. La droite (BD) est contenue dans le plan (ABC) (face du bas). La droite (AG) coupe ce plan au seul point A (car G n'est pas dans le plan du bas). Or $A \notin (BD)$ (les diagonales du carré $ABCD$ se coupent en leur centre, pas en A). Donc (AG) n'est pas contenue dans un plan commun avec (BD) : les droites (AG) et (BD) sont non coplanaires.

2. Orthogonalité. Méthode 1 : Calcul vectoriel (rigoureux et direct). Munissons l'espace du repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$, orthonormé car le cube a des arêtes perpendiculaires de même longueur. Alors :

$$\vec{AG} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE} \quad \text{donc} \quad \vec{AG}(6; 6; 6), \quad \vec{BD} = \vec{AD} - \vec{AB} \quad \text{donc} \quad \vec{BD}(-6; 6; 0).$$

$$\vec{AG} \cdot \vec{BD} = 6 \times (-6) + 6 \times 6 + 6 \times 0 = -36 + 36 + 0 = 0.$$

Le produit scalaire est nul : $(AG) \perp (BD)$, bien que ces droites soient non coplanaires.

Méthode 2 : Raisonnement géométrique par translation (esquisse). Soit O le centre du carré $ABCD$ (intersection des diagonales). On translate (AG) parallèlement à elle-même pour la faire passer par O ; cette parallèle, notée d , est contenue dans le plan (ACG) car $O \in (AC)$. Dans le plan (ACG) , la droite d passe par O . La droite (BD) passe aussi par O et est perpendiculaire à (AC) (propriété du carré). De plus, (BD) est horizontale (dans le plan de la base) tandis que la direction de (CG) (verticale) est orthogonale à (BD) ; or d a même direction que (AG) qui est combinaison de (AC) (horizontal) et (CG) (vertical). On en déduit que $d \perp (BD)$ en O , donc $(AG) \perp (BD)$. Remarque : cette démonstration géométrique complète utilise implicitement le critère « droite orthogonale à un plan » qui sera formalisé en Section 2.

EXERCICE 1 À vous de jouer

Soit $ABCDEFGH$ un pavé droit tel que $AB = 8$ cm, $AD = 5$ cm et $AE = 4$ cm.

1. Citer quatre droites orthogonales à (AB) , dont deux non coplanaires avec (AB) .
2. Montrer que $(EH) \perp (CG)$.
3. La droite (AC) est-elle orthogonale à (BF) ? Justifier par la méthode de translation.

CORRIGÉ Exercice : pavé droit

1. Droites sécantes à (AB) et perpendiculaires (dans les faces $ABCD$ et $ABFE$) : (AD) , (AE) , (BC) , (BF) .

Droites non coplanaires avec (AB) et orthogonales (par translation des précédentes via la propriété des parallèles) : (CG) , (DH) , (EH) , (FG) .

On peut citer par exemple : (AD) , (AE) , (CG) , (DH) .

2. $(EH) \parallel (AD)$ (côtés opposés du rectangle $ADHE$).

Dans le pavé droit, la face $ADHE$ est un rectangle, donc $(AD) \perp (DH)$.

Or $(DH) \parallel (CG)$ (arêtes verticales).

Par la propriété « orthogonalité et parallélisme » : $(AD) \perp (DH)$ et $(DH) \parallel (CG) \Rightarrow (AD) \perp (CG)$.

À nouveau par la même propriété : $(EH) \parallel (AD)$ et $(AD) \perp (CG) \Rightarrow (EH) \perp (CG)$.

3. On translate (BF) en (AE) (parallèles, arêtes verticales), qui est sécante à (AC) en A .

Rappel (Seconde) : dans un pavé droit, une arête latérale est perpendiculaire au plan de la base, donc à toute droite de ce plan passant par son pied. Ainsi $(AE) \perp (ABCD)$, et comme $(AC) \subset (ABCD)$ et passe par A , on a $(AE) \perp (AC)$.

Par définition de l'orthogonalité dans l'espace (translation) : $(AC) \perp (BF)$, alors qu'elles sont non coplanaires.

À RETENIR Bilan de la section

- Deux droites de l'espace sont **orthogonales** si, après translation de l'une pour les rendre sécantes, elles forment un angle droit. Notation : $d \perp d'$.
- **Perpendiculaires** = orthogonales et sécantes. Des droites non coplanaires peuvent être orthogonales.
- L'orthogonalité se transmet par parallélisme : si $d \perp \Delta$ et $\Delta' \parallel \Delta$, alors $d \perp \Delta'$.
- La méthode reine : traduire, se ramener à un plan, prouver l'angle droit dans ce plan (Pythagore, produit scalaire, figures usuelles).
- Le calcul vectoriel (produit scalaire nul) est une preuve universelle, valable même pour des droites non coplanaires.

Dans la prochaine section, nous passerons du couple « droite-droite » au couple « droite-plan » : quand une droite est-elle orthogonale à tout un plan, comme le mât d'un projecteur par rapport à la pelouse du stade ?

2 DROITE ORTHOGONALE À UN PLAN : CRITÈRE ET PROPRIÉTÉ FONDAMENTALE

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître deux droites orthogonales dans l'espace : deux droites sont orthogonales lorsque la parallèle à l'une menée par un point de l'autre leur est perpendiculaire. Nous allons maintenant franchir une étape décisive : au lieu de comparer une droite à une autre droite, nous allons comparer une **droite** à un **plan** tout entier. C'est la notion de **droite orthogonale à un plan**, sans doute la plus utile de toute la géométrie dans l'espace : c'est elle qui permet de calculer des hauteurs, des volumes et des distances, et c'est elle qui garantit qu'un poteau est bien vertical sur un chantier.

2.1 Intuition : quand une droite est-elle « debout » sur un plan ?

Imagine un piquet planté dans le sol. Le sol est un plan (P) , le piquet est une droite (d) qui le perce en un point H . Quand dit-on que le piquet est « bien droit » ? L'ouvrier du chantier le vérifie avec un niveau à bulle ou un fil à plomb : le piquet doit faire un angle droit avec le sol dans toutes les directions. Autrement dit, quelle que soit la droite tracée au sol et passant par le pied du piquet, le piquet doit être perpendiculaire à cette droite.

C'est exactement cette idée que les mathématiques retiennent : une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à **toutes** les droites du plan passant par son point d'intersection avec le plan.

DÉFINITION Droite orthogonale à un plan, pied de la perpendiculaire

Soit (d) une droite et (P) un plan sécants en un point H . On dit que (d) est **orthogonale** (ou **perpendiculaire**) au plan (P) lorsque (d) est orthogonale à toute droite de (P) passant par H . On note $(d) \perp (P)$. Le point H , intersection de (d) et de (P) , est appelé le **pied de la perpendiculaire** à (P) issue de (d) .

ATTENTION Orthogonalité et perpendicularité dans l'espace

Dans l'espace, deux droites orthogonales ne sont pas forcément sécantes. Mais ici, comme (d) coupe (P) en H , toute droite de (P) passant par H est sécante avec (d) : l'orthogonalité se traduit alors concrètement par un angle droit visible dans un plan contenant (d) et cette droite. On marque ces angles droits par le symbole usuel sur les figures.

Le problème pratique est évident : un plan contient une infinité de droites passant par H . Impossible de toutes les vérifier une par une ! Le théorème suivant, appelé **critère de perpendicularité**, va nous sauver : il suffit d'en vérifier **deux**, à condition qu'elles soient sécantes.

2.2 Le critère de perpendicularité droite-plan

PROPRIÉTÉ Critère de perpendicularité d'une droite à un plan

Soit (d) une droite et (P) un plan. Si (d) est orthogonale à deux droites sécantes de (P) , alors (d) est orthogonale au plan (P) , c'est-à-dire orthogonale à toute droite de (P) passant par son pied.

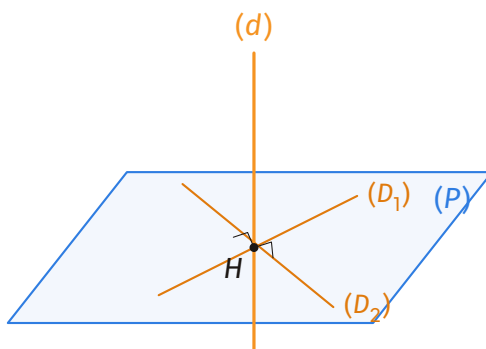
Ce théorème est admis au Probatoire technique, mais sa démonstration est formatrice et peut être demandée sous forme guidée.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du critère

Hypothèses : (d) coupe (P) en H ; (D_1) et (D_2) sont deux droites de (P) sécantes en H ; $(d) \perp (D_1)$ et $(d) \perp (D_2)$. Conclusion à prouver : pour toute droite (Δ) de (P) passant par H , $(d) \perp (\Delta)$.

1. Mise en place. Sur (d) , de part et d'autre de H , on place deux points M et M' tels que $HM = HM'$. Soit (Δ) une droite quelconque de (P) passant par H , distincte de (D_1) et (D_2) .
2. Médiatrices. Puisque $(d) \perp (D_1)$ en H avec $HM = HM'$, la droite (D_1) est la **médiatrice** du segment $[MM']$ dans le plan (d, D_1) . Donc tout point de (D_1) est équidistant de M et M' . De même, tout point de (D_2) est équidistant de M et M' .
3. Choix de deux points. La droite (Δ) coupe le segment joignant un point $A \in (D_1)$ à un point $B \in (D_2)$ (on choisit A et B de part et d'autre de (Δ)) en un point C . Par l'étape 2 : $AM = AM'$ et $BM = BM'$.
4. Triangles isométriques. Les triangles ABM et ABM' ont leurs trois côtés égaux deux à deux (AB commun, $AM = AM'$, $BM = BM'$). Ils sont donc isométriques (cas SSS). Il en résulte que $\angle BAM = \angle BAM'$. Les triangles ACM et ACM' ont alors : AC commun, $AM = AM'$, $\angle CAM = \angle CAM'$; ils sont isométriques (cas SAS), d'où $CM = CM'$.
5. Conclusion. Le triangle MCM' est isocèle en C , et H est le milieu de $[MM']$: la médiane (CH) est donc aussi la hauteur, c'est-à-dire $(\Delta) \perp (d)$ en H . Comme (Δ) était quelconque, (d) est orthogonale à toute droite de (P) passant par H : $(d) \perp (P)$. ■

Remarque (approche vectorielle) : si $\vec{u}$ dirige (d) et si $\vec{u} \cdot \vec{v}_1 = 0$ et $\vec{u} \cdot \vec{v}_2 = 0$ pour deux directions non colinéaires $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ du plan, alors $\vec{u}$ est orthogonal à toute combinaison $a\vec{v}_1 + b\vec{v}_2$, donc à toute direction du plan.



La droite (d) est orthogonale aux deux droites sécantes (D_1) et (D_2) du plan (P) : d'après le critère, $(d) \perp (P)$. Les angles droits sont marqués en H , pied de la perpendiculaire.

ATTENTION Le piège classique : une seule droite ne suffit pas

Prouver que (d) est orthogonale à une seule droite de (P) ne permet pas de conclure que $(d) \perp (P)$. Contre-exemple : un piquet penché sur le sol peut très bien faire un angle droit avec une ligne tracée au sol (celle qui est perpendiculaire à sa direction d'inclinaison) sans être vertical. Il faut impérativement deux droites sécantes du plan. Et attention : deux droites parallèles du plan ne conviennent pas non plus — elles ne « balayent » qu'une seule direction.

2.3 Propriété fondamentale

Le critère sert à prouver qu'une droite est orthogonale à un plan. La propriété suivante sert, elle, à utiliser cette orthogonalité : c'est la réciproque immédiate de la définition, et c'est elle que l'on invoque dans presque tous les calculs.

PROPRIÉTÉ Propriété fondamentale

Si une droite (d) est orthogonale à un plan (P) en un point H , alors (d) est orthogonale (et même perpendiculaire, car sécante) à toute droite de (P) passant par H . En particulier, pour tout point M de (P) , le triangle formé par H , M et un point de (d) est rectangle en H , ce qui permet d'appliquer le théorème de Pythagore.

À RETENIR Le duo à connaître par cœur

- Pour prouver $(d) \perp (P)$: je montre que (d) est orthogonale à deux droites sécantes de (P) (critère).
- Pour utiliser $(d) \perp (P)$: j'en déduis que (d) est perpendiculaire à toute droite de (P) passant par le pied H , et j'écris Pythagore dans un triangle rectangle (propriété fondamentale).

MÉTHODE Prouver qu'une droite est orthogonale à un plan

Pour prouver que $(d) \perp (P)$:

1. Identifier dans le plan (P) deux droites sécantes (D_1) et (D_2) (souvent deux arêtes d'une face d'un solide, ou une arête et une médiane/hauteur).
2. Prouver séparément $(d) \perp (D_1)$ puis $(d) \perp (D_2)$, en utilisant les hypothèses : triangles isocèles, faces carrées ou rectangles, Pythagore réciproque, orthogonalités déjà connues.

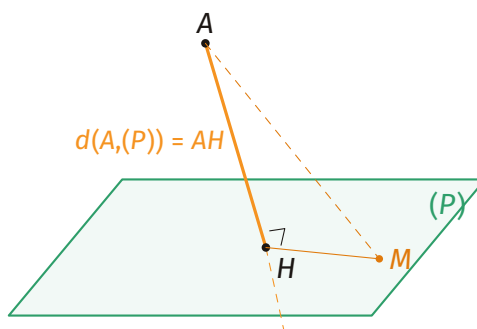
3. Conclure par le critère : « (d) est orthogonale à deux droites sécantes de (P) , donc $(d) \perp (P)$ », en précisant le pied H .

2.4 Distance d'un point à un plan

DÉFINITION Distance d'un point à un plan

Soit A un point et (P) un plan. La perpendiculaire à (P) passant par A coupe (P) en un unique point H , appelé **projeté orthogonal** de A sur (P) (c'est le pied de la perpendiculaire). La **distance** du point A au plan (P) est la longueur AH . On la note $d(A, (P)) = AH$. C'est la plus courte distance entre A et un point de (P) : pour tout point M de (P) distinct de H , le triangle AHM est rectangle en H , donc $AM > AH$ (l'hypoténuse est le plus grand côté).

Cette notion est fondamentale en technique : la distance d'un point à un plan, c'est la hauteur d'un solide, la profondeur d'un perçage, le dégagement d'une pièce au-dessus d'un établi.



Le projeté orthogonal H de A sur (P) : la distance AH est la plus courte distance de A au plan, car $AM > AH$ pour tout autre point M de (P) (triangle AHM rectangle en H).

2.5 Exemple chiffré : volume d'un tétraèdre

EXERCICE RÉSOLU 2 Hauteur, orthogonalité et volume d'un tétraèdre

Énoncé. Soit $SABC$ un tétraèdre tel que $(SA) \perp (ABC)$. On donne $SA = 5$ cm, $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm et $(AB) \perp (AC)$.

- Justifier que $[SA]$ est la hauteur du tétraèdre relative à la base ABC .
- Calculer l'aire de la base ABC .

3. En déduire le volume du tétraèdre.

4. Calculer SB .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Par hypothèse, la droite (SA) est orthogonale au plan (ABC) et le coupe en A . Le segment $[SA]$ joint donc le sommet S à son projeté orthogonal A sur le plan de base : $[SA]$ est bien la **hauteur** du tétraèdre relative à la base ABC , et $h = SA = 5$ cm.

2. D'après la propriété fondamentale, $(SA) \perp (ABC)$ entraîne que (SA) est perpendiculaire à toute droite du plan passant par A , en particulier $(SA) \perp (AB)$ et $(SA) \perp (AC)$. De plus, l'hypothèse $(AB) \perp (AC)$ signifie que le triangle ABC est rectangle en A . Son aire est donc :

$$A_{ABC} = \frac{AB \times AC}{2} = \frac{3 \times 4}{2} = 6 \text{ cm}^2.$$

3. Le volume d'un tétraèdre (pyramide) est $V = \frac{1}{3} \times A_{\text{base}} \times h$:

$$V = \frac{1}{3} \times 6 \times 5 = 10 \text{ cm}^3.$$

4. Comme $(SA) \perp (AB)$, le triangle SAB est rectangle en A . Le théorème de Pythagore donne :

$$SB^2 = SA^2 + AB^2 = 5^2 + 3^2 = 25 + 9 = 34, \quad \text{donc} \quad SB = \sqrt{34} \approx 5,83 \text{ cm}.$$

Remarque de rédaction : c'est la propriété fondamentale (étape 2) qui autorise à utiliser Pythagore dans SAB . Sans citer « $(SA) \perp (ABC)$ donc $(SA) \perp (AB)$ », le calcul de SB serait injustifié.

EXERCICE 2 À l'atelier : vérifier la verticalité d'un montant

Un montant métallique $[SH]$ est fixé sur une plaque horizontale (P) en H . Pour vérifier qu'il est bien vertical, un technicien mesure : $SH = 1,20$ m ; pour deux points M et N de la plaque tels que $HM = 0,50$ m, $HN = 0,90$ m avec $(HM) \perp (HN)$, il trouve $SM = 1,30$ m et $SN = 1,50$ m.

1. Montrer, à l'aide de la réciproque du théorème de Pythagore, que $(SH) \perp (HM)$ et $(SH) \perp (HN)$.
2. Conclure que le montant est perpendiculaire à la plaque.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Dans le triangle SHM : $SH^2 + HM^2 = 1,2^2 + 0,5^2 = 1,44 + 0,25 = 1,69 = 1,3^2 = SM^2$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, SHM est rectangle en H , donc $(SH) \perp (HM)$. Dans le triangle SHN : $SH^2 + HN^2 = 1,44 + 0,81 = 2,25 = 1,5^2 = SN^2$, donc SHN est rectangle en H et $(SH) \perp (HN)$.
2. (HM) et (HN) sont deux droites sécantes du plan (P) (elles se coupent en H et ne sont pas parallèles puisque perpendiculaires). La droite (SH) est orthogonale à ces deux droites : d'après le critère de perpendicularité, $(SH) \perp (P)$. Le montant est bien vertical.

LESAVAIS-TU ? Les grues de chantier et la perpendiculaire au plan

Les grues à tour que l'on voit sur les chantiers de Douala ou de Yaoundé appliquent directement le critère de cette leçon : le mât de la grue doit être orthogonale au plan du sol (ou à sa plateforme de calage). Les techniciens vérifient la verticalité dans deux directions perpendiculaires — exactement « deux droites sécantes du plan » — à l'aide d'un théodolite. Si le mât n'est perpendiculaire qu'à une seule direction du sol, il est penché et la grue risque de basculer sous la charge. La géométrie de cette leçon est donc, littéralement, une question de sécurité sur les chantiers.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $(d) \perp (P)$ en H signifie : (d) orthogonale à toute droite de (P) passant par H ; H est le **pied de la perpendiculaire** .
- Critère (pour prouver) : il suffit de deux droites sécantes de (P) orthogonales à (d) .
- Propriété fondamentale (pour utiliser) : si $(d) \perp (P)$, alors (d) est perpendiculaire à toute droite de (P) passant par H — ce qui ouvre la voie au théorème de Pythagore.
- La **distance** d'un point A à un plan (P) est la longueur AH , où H est le projeté orthogonal de A sur (P) ; c'est la plus courte distance de A au plan.

3 PLANS ORTHOGONAUX : DÉFINITION, CRITÈRE ET PROPRIÉTÉS

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître qu'une droite est orthogonale à un plan : il suffit qu'elle soit orthogonale à deux droites sécantes de ce plan. Nous allons main-

tenant monter d'un niveau : au lieu de comparer une **droite** et un **plan**, nous allons comparer **deux plans entre eux**. Quand dit-on que deux murs, qu'une toiture et un pignon, qu'une façade et un sol sont « perpendiculaires » ? C'est toute la question de l'**orthogonalité de deux plans**, omniprésente dans les métiers du bâtiment, de la menuiserie et de la mécanique.

3.1 Intuition et définition

Intuition. Regardez le coin d'une salle de classe : le mur du fond et le mur latéral se coupent le long d'une verticale, et chacun semble « à angle droit » par rapport à l'autre. De même, le couvercle d'une malle ouvert à angle droit est « perpendiculaire » à la base de la malle. Comment traduire cela mathématiquement ? L'idée est de se ramener à ce que nous savons déjà faire : l'orthogonalité d'une droite et d'un plan.

DÉFINITION Plans orthogonaux

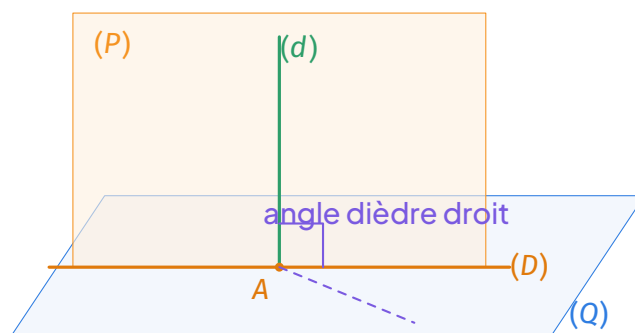
Deux plans sécants (P) et (Q) sont dits **orthogonaux** (ou perpendiculaires) lorsque l'un d'eux contient une droite orthogonale à l'autre plan. On note alors :

$$(P) \perp (Q).$$

ATTENTION Sécants d'abord !

La définition ne concerne que des plans sécants. Deux plans strictement parallèles ne sont jamais dits orthogonaux. Avant de parler d'orthogonalité, vérifiez toujours que les deux plans se coupent selon une droite (D) , appelée **ligne d'intersection**.

Lien avec l'angle dièdre. Lorsque (P) et (Q) se coupent selon (D) , prenez un point A de (D) et menez, dans chaque plan, la perpendiculaire à (D) en A : on obtient deux demi-droites qui forment un angle. Cet angle est l'**angle dièdre** des deux plans. Dire que (P) et (Q) sont orthogonaux revient exactement à dire que cet angle dièdre est **droit** (il mesure 90°).



Les plans (P) et (Q) se coupent selon (D) . La droite (d) , contenue dans (P) , est orthogonale à (D) et au plan (Q) : les deux plans sont orthogonaux, l'angle dièdre est droit.

3.2 Le critère d'orthogonalité de deux plans

Voici l'outil principal de cette leçon. C'est lui que vous utiliserez dans toutes les démonstrations du Probatoire et du Baccalauréat technique.

PROPRIÉTÉ Critère plan/plan (théorème)

Si un plan (P) contient une droite (d) orthogonale à un plan (Q) , alors les plans (P) et (Q) sont orthogonaux :

$$\left. \begin{array}{l} (d) \subset (P) \\ (d) \perp (Q) \end{array} \right\} \Rightarrow (P) \perp (Q).$$

Cette démonstration est formatrice : sa rédaction guidée est exigible en devoir.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du critère

Hypothèses : $(d) \subset (P)$ et $(d) \perp (Q)$. Conclusion visée : $(P) \perp (Q)$.

1. Puisque $(d) \perp (Q)$, la droite (d) coupe (Q) en un point A et (d) est orthogonale à toute droite de (Q) passant par A .
2. Les plans (P) et (Q) contiennent tous deux le point A : ils sont donc sécants selon une droite (D) passant par A .
3. Comme $(d) \subset (Q)$ et $(d) \perp (Q)$, on a $(d) \perp (D)$.
4. Dans (Q) , menons la droite (Δ) perpendiculaire à (D) en A . Comme $(d) \perp (Q)$, on a aussi $(d) \perp (\Delta)$.
5. L'angle dièdre de (P) et (Q) le long de (D) est l'angle formé par (d) et (Δ) : or cet angle est droit d'après l'étape 4.
6. Donc les plans (P) et (Q) sont orthogonaux. □

MÉTHODE Prouver que deux plans sont orthogonaux

Pour démontrer que $(P) \perp (Q)$:

1. Repérer une droite (d) contenue dans (P) (souvent une arête, une hauteur, une médiane de la figure).
2. Prouver que $(d) \perp (Q)$ grâce au critère droite/plan : montrer que (d) est orthogonale à deux droites sécantes de (Q) .
3. Conclure par le critère plan/plan : (P) contient une droite orthogonale à (Q) , donc $(P) \perp (Q)$.

Rédaction type : « La droite (d) est orthogonale aux droites (u) et (v) , sécantes dans le plan

(Q) , donc $(d) \perp (Q)$. Or $(d) \subset (P)$, donc $(P) \perp (Q)$. »

3.3 Propriété réciproque

Le critère admet une réciproque, très utile pour construire des droites orthogonales à un plan.

PROPRIÉTÉ Réciproque

Si deux plans (P) et (Q) sont orthogonaux et se coupent selon la droite (D) , alors toute droite de (P) perpendiculaire à (D) est orthogonale à (Q) . En particulier, (P) contient une infinité de droites orthogonales à (Q) : toutes les perpendiculaires à (D) menées dans (P) .
Conséquence : tout plan passant par une droite orthogonale à (Q) est orthogonal à (Q) .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la réciproque

Hypothèses : $(P) \perp (Q)$, $(P) \cap (Q) = (D)$, et $(d) \subset (P)$ avec $(d) \perp (D)$ en un point A . Conclusion visée : $(d) \perp (Q)$.

1. Dans (Q) , menons la droite (Δ) perpendiculaire à (D) en A .
2. L'angle formé par (d) et (Δ) est l'angle dièdre de (P) et (Q) : il est droit car $(P) \perp (Q)$. Donc $(d) \perp (\Delta)$.
3. La droite (d) est ainsi orthogonale à deux droites sécantes de (Q) : (D) (par hypothèse) et (Δ) (étape 2).
4. Par le critère droite/plan, $(d) \perp (Q)$. □

À RETENIR À retenir absolument

- Critère : une droite de (P) orthogonale à (Q) suffit pour conclure $(P) \perp (Q)$.
- Réciproque : si $(P) \perp (Q)$, alors dans (P) , toutes les perpendiculaires à la ligne d'intersection (D) sont orthogonales à (Q) .
- Toute la démonstration passe par le critère droite/plan de la section 2 : orthogonalité à deux droites sécantes.

3.4 Un piège majeur : la fausse transitivité

ATTENTION Erreur fréquente : croire à la transitivité

Faux : « Si $(P) \perp (Q)$ et $(Q) \perp (R)$, alors $(P) \perp (R)$. » C'est une erreur classique au Probatoire ! Deux plans orthogonaux à un même troisième plan ne sont pas nécessairement orthogonaux entre eux : ils peuvent être parallèles ou sécants quelconques.

Contre-exemple concret : dans une chambre, le mur Est (P) et le mur Ouest (R) sont tous deux orthogonaux au sol (Q) ... et pourtant ils sont parallèles entre eux ! De même, deux murs mitoyens (P) et (R) peuvent être tous deux perpendiculaires au sol (Q) et se couper selon un angle quelconque.

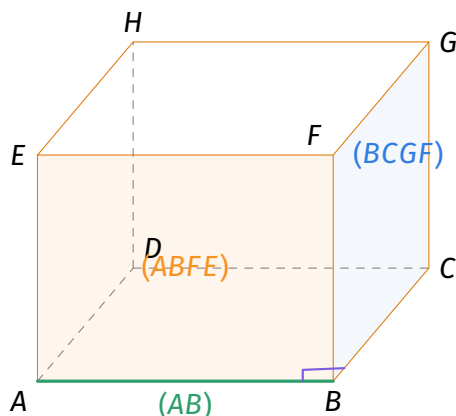
Bonne attitude : ne jamais « transiter » l'orthogonalité des plans. Chaque orthogonalité se démontre séparément, par le critère plan/plan.

3.5 Applications : pavé droit et prisme droit**EXEMPLE Plans orthogonaux dans un pavé droit**

Soit $ABCDEFGH$ un pavé droit (parallélépipède rectangle) : $ABCD$ est la face du dessous, $EFGH$ la face du dessus, et les arêtes (AE) , (BF) , (CG) , (DH) sont verticales. Montrons que les faces latérales $(ABFE)$ et $(BCGF)$ sont orthogonales.

- L'arête (AB) est contenue dans le plan $(ABFE)$.
- Dans la face $ABFE$ (rectangle), $(AB) \perp (BF)$.
- Dans la base $ABCD$ (rectangle), $(AB) \perp (BC)$.
- Les droites (BF) et (BC) sont sécantes en B et appartiennent au plan $(BCGF)$.
- Donc $(AB) \perp (BCGF)$ (critère droite/plan).
- Comme $(AB) \subset (ABFE)$, le critère plan/plan donne : $(ABFE) \perp (BCGF)$.

Conclusion métier : deux faces latérales voisines d'un pavé droit sont toujours orthogonales — c'est exactement la situation de deux murs adjacents d'un bâtiment.



Pavé droit $ABCDEFGH$: les plans $(ABFE)$ et $(BCGF)$ sont orthogonaux. La droite (AB) , contenue dans $(ABFE)$, est orthogonale au plan $(BCGF)$ car orthogonale aux droites sécantes (BF) et (BC) .

EXERCICE RÉSOLU 3 Plan de symétrie orthogonal à une face et à la base dans une pyramide régulière

Énoncé. Soit $SABCD$ une pyramide régulière : sa base $ABCD$ est un carré de centre O , de côté $a = 6$ cm, et le sommet S est à la verticale de O avec $SO = 8$ cm. On note I le milieu de $[AB]$. Montrer que le plan (SOI) est orthogonal au plan (SAB) et au plan $(ABCD)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Étude du plan (SOI) . Le plan (SOI) est le plan de symétrie de la pyramide qui contient l'altitude (SO) et la médiane (SI) de la face SAB . Il coupe la base selon la droite (OI) , médiatrice de $[AB]$.

2. Démonstration de $(SOI) \perp (ABCD)$.

- $(SO) \perp (ABCD)$ par définition de la pyramide régulière (hauteur).
- $(SO) \subset (SOI)$.
- Donc, par le critère plan/plan : $(SOI) \perp (ABCD)$.

3. Démonstration de $(SOI) \perp (SAB)$.

- Dans la base carrée, (OI) est la médiatrice de $[AB]$, donc $(OI) \perp (AB)$.
- Dans la face latérale SAB (triangle isocèle en S), (SI) est la médiane relative à $[AB]$, donc $(SI) \perp (AB)$.
- La droite (AB) est ainsi orthogonale à deux droites sécantes du plan (SOI) : (OI) et (SI) , qui se coupent en I .
- Par le critère droite/plan : $(AB) \perp (SOI)$.
- Or $(AB) \subset (SAB)$.

- Par le critère plan/plan : $(SOI) \perp (SAB)$.

Vérification numérique (culture du calcul) : $OI = 3$ cm (moitié du côté), $SO = 8$ cm, donc $SI = \sqrt{SO^2 + OI^2} = \sqrt{64 + 9} = \sqrt{73} \approx 8,54$ cm : c'est l'apothème de la pyramide, utile pour les calculs d'aire latérale en atelier (tôlerie, couverture).

LESAVAIS-TU ? Orthogonalité et métiers du BTP au Cameroun

Lors du montage des murs d'une maison, le maçon vérifie avec l'équerre et le fil à plomb que chaque mur est orthogonal à la dalle (droite verticale orthogonale au plan horizontal), puis que deux murs adjacents sont orthogonaux entre eux. Une erreur d'orthogonalité de quelques degrés se répercute sur toute la charpente ! En tôlerie et en chaudronnerie, le pliage d'une tôle crée exactement un angle dièdre : quand ce pliage est à 90° , les deux faces de tôle sont des plans orthogonaux.

EXERCICE 3 À faire

Soit $ABCDEFGH$ un cube d'arête 5 cm.

1. Citer quatre paires de plans orthogonaux formés par des faces du cube.
2. Montrer que le plan $(ACGE)$ (plan diagonal) est orthogonal au plan $(ABCD)$.
3. Les plans $(ABFE)$ et $(DCGH)$ sont tous deux orthogonaux au plan $(ABCD)$. Sont-ils orthogonaux entre eux ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice

1. Par exemple : $(ABCD) \perp (ABFE)$; $(ABCD) \perp (BCGF)$; $(ABFE) \perp (BCGF)$; $(EFGH) \perp (ADHE)$. Toute paire de faces adjacentes convient.
2. La droite (AE) est contenue dans $(ACGE)$. Or (AE) est orthogonale à (AB) et à (AD) (faces carrées), deux droites sécantes du plan $(ABCD)$: donc $(AE) \perp (ABCD)$. Comme $(AE) \subset (ACGE)$, le critère plan/plan donne $(ACGE) \perp (ABCD)$.
3. Non ! $(ABFE)$ et $(DCGH)$ sont deux faces opposées du cube : elles sont strictement parallèles. C'est l'illustration exacte du piège de la fausse transitivité : deux plans orthogonaux à un même plan peuvent être parallèles entre eux.

À RETENIR Bilan de la section

- $(P) \perp (Q)$ signifie : (P) contient une droite orthogonale à (Q) (angle dièdre droit).

- Critère : trouver dans l'un des plans une droite orthogonale à l'autre plan (via deux droites sécantes).
- Réciproque : si $(P) \perp (Q)$, toute droite de (P) perpendiculaire à l'intersection (D) est orthogonale à (Q) .
- Piège : l'orthogonalité des plans n'est pas transitive : $(P) \perp (Q)$ et $(R) \perp (Q)$ n'impliquent rien entre (P) et (R) .

4 CONSTRUCTION ET CALCULS : APPLICATIONS TECHNIQUES

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître et à justifier l'orthogonalité entre plans : un plan contenant une droite orthogonale à un autre plan lui est orthogonal. Mais dans l'atelier, sur le chantier ou au bureau d'études, il ne suffit pas de constater : il faut **construire** et **calculer**. Comment tracer sur une feuille la perpendiculaire à un plan ? Comment calculer la longueur d'un hauban de pylône, le volume d'une fondation pyramidale, la distance d'un point à un mur ? C'est l'objet de cette section : transformer nos connaissances théoriques en outils techniques opérationnels.

4.1 La perspective cavalière : conventions de représentation

Pour travailler dans l'espace sur une feuille plane, on utilise la **perspective cavalière**. C'est le langage graphique commun du dessinateur technique et du mathématicien.

À RETENIR Conventions de la perspective cavalière

- Un **plan horizontal** (sol, table) est représenté par un parallélogramme : le parallélisme des droites qu'il contient est conservé sur le dessin.
- Les **verticales** sont représentées par des segments verticaux, à leur vraie longueur.
- Les **lignes de fuite** (direction de la profondeur) sont tracées avec un angle de fuite de 30° ou 45° par rapport à l'horizontale.
- Les longueurs dans la direction de la profondeur sont multipliées par un **coefficient de réduction**, en général $\frac{1}{2}$ ou $\frac{2}{3}$.
- Les droites parallèles dans l'espace restent parallèles sur le dessin ; les milieux sont conservés.

ATTENTION Ce que la perspective déforme

En perspective cavalière, le parallélisme et les rapports de longueurs dans une même direction sont conservés, mais les angles ne le sont pas. Un angle droit entre une verticale et une ligne de fuite apparaît sur le dessin comme un angle de 45° ou 135° . Conséquences pratiques :

- on ne mesure jamais un angle sur une figure en perspective cavalière ;
- on ne mesure jamais une longueur dans la direction de fuite sans tenir compte du coefficient de réduction ;
- un angle droit se signale par un codage et se justifie par un théorème, jamais par la mesure.

4.2 Construction de la perpendiculaire à un plan par un point

Intuition. Pour planter un piquet bien vertical dans un sol horizontal, le maçon utilise un fil à plomb : la verticale est la seule direction perpendiculaire à toutes les directions horizontales. En géométrie, le problème est le même : par un point A , il passe une **unique** droite perpendiculaire à un plan (P) . Il s'agit de la construire.

Rappelons le critère fondamental vu dans la section 2 : une droite est orthogonale à un plan si et seulement si elle est orthogonale à **deux droites sécantes** de ce plan. Toute la construction repose sur cette idée.

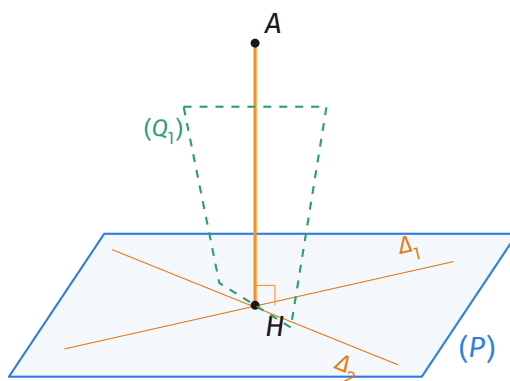
MÉTHODE Perpendiculaire à un plan (P) passant par un point A hors du plan

1. Tracer dans le plan (P) deux droites sécantes Δ_1 et Δ_2 (on les choisit de directions bien distinctes).
2. Construire le plan (Q_1) passant par A et perpendiculaire à Δ_1 : il contient A et toutes les droites passant par A orthogonales à Δ_1 .
3. Construire de même le plan (Q_2) passant par A et perpendiculaire à Δ_2 .
4. L'intersection des plans (Q_1) et (Q_2) est une droite (d) passant par A , orthogonale à la fois à Δ_1 et à Δ_2 : d'après le critère fondamental, c'est la perpendiculaire cherchée.
5. Le point d'intersection H de (d) avec (P) est le **projeté orthogonal** de A sur (P) . La longueur AH est la **distance du point A au plan (P)** .

Cas où A appartient au plan (P) . La démarche est identique : on construit par A une droite orthogonale à deux droites sécantes de (P) . En pratique, sur le dessin, si (P) est horizontal, on trace par A une droite de direction verticale.

ATTENTION Piège classique

Une droite orthogonale à une seule droite du plan n'est pas nécessairement perpendiculaire au plan ! Il faut impérativement deux droites sécantes de (P) . C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire : écrire « $(d) \perp \Delta$ et $\Delta \subset (P)$ donc $(d) \perp (P)$ » est faux et coûte des points.



La perpendiculaire (AH) au plan (P) est l'intersection de deux plans (Q_1) et (Q_2) passant par A et perpendiculaires à deux droites sécantes Δ_1 et Δ_2 de (P) .

4.3 Le théorème de Pythagore dans l'espace

Intuition. Pour mesurer la diagonale d'une pièce rectangulaire, on applique Pythagore une fois au sol. Pour mesurer la grande diagonale d'une caisse (d'un coin du sol au coin opposé du plafond), on applique Pythagore **deux fois** : d'abord dans le plan horizontal, puis dans un plan vertical. C'est le principe général des calculs de longueurs dans l'espace : une suite de deux Pythagore dans deux plans orthogonaux.

PROPRIÉTÉ Pythagore dans le tétraèdre tri-rectangle

Soit $OABC$ un tétraèdre **tri-rectangle** en O , c'est-à-dire tel que les trois arêtes OA , OB , OC soient deux à deux orthogonales. Alors :

$$AB^2 = OA^2 + OB^2, \quad AC^2 = OA^2 + OC^2, \quad BC^2 = OB^2 + OC^2.$$

De plus, en notant $a = OA$, $b = OB$, $c = OC$, on a la relation :

$$BC^2 + OA^2 = AC^2 + OB^2 = AB^2 + OC^2 = a^2 + b^2 + c^2.$$

En particulier, pour un pavé droit de dimensions a , b , c , la grande diagonale d vérifie :

$$d^2 = a^2 + b^2 + c^2.$$

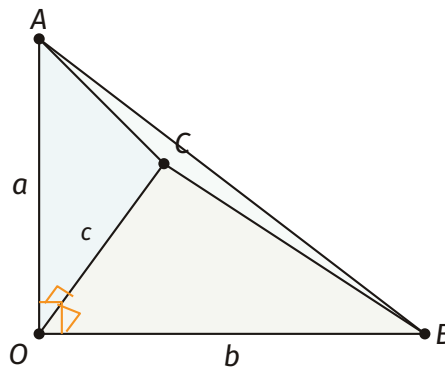
EXPÉRIENCE Démonstration guidée : la grande diagonale du pavé droit

Soit $ABCDEFGH$ un pavé droit, avec $AB = a$, $AD = b$, $AE = c$. On veut calculer la grande diagonale AG .

1. Pythagore dans le plan horizontal. Le triangle ABC est rectangle en B (car la base $ABCD$ est un rectangle) : $AC^2 = AB^2 + BC^2 = a^2 + b^2$.
2. Justifier l'orthogonalité. L'arête CG est orthogonale au plan (ABC) (propriété du pavé droit : les arêtes latérales sont perpendiculaires à la base), donc CG est orthogonale à toute droite de ce plan, en particulier à AC .
3. Pythagore dans le plan vertical. Le triangle ACG est donc rectangle en C :

$$AG^2 = AC^2 + CG^2 = (a^2 + b^2) + c^2.$$

4. Conclusion. $AG = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. La clé de la démonstration est l'étape 2 : c'est l'orthogonalité d'une droite au plan qui autorise le second Pythagore.



Tétraèdre tri-rectangle $OABC$: les trois angles en O sont droits (codés). Chaque face issue de O est un triangle rectangle, ce qui permet trois applications du théorème de Pythagore.

EXERCICE RÉSOLU 4 Tétraèdre tri-rectangle : calculs de longueurs

Soit $OABC$ un tétraèdre tri-rectangle en O avec $OA = 6$ cm, $OB = 8$ cm et $OC = 5$ cm. Calculer BC , AC et AB .

SOLUTION

Solution. Les arêtes OB et OC sont orthogonales, donc le triangle OBC est rectangle en O . D'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = OB^2 + OC^2 = 8^2 + 5^2 = 64 + 25 = 89 \quad \text{donc} \quad BC = \sqrt{89} \approx 9,4 \text{ cm.}$$

De même :

$$AC^2 = OA^2 + OC^2 = 36 + 25 = 61 \quad \text{donc} \quad AC = \sqrt{61} \approx 7,8 \text{ cm},$$

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 = 36 + 64 = 100 \quad \text{donc} \quad AB = 10 \text{ cm}.$$

Vérification avec la relation de la propriété : $AB^2 + OC^2 = 100 + 25 = 125$ et $OA^2 + OB^2 + OC^2 = 36 + 64 + 25 = 125$. Les résultats sont cohérents.

4.4 Volume du tétraèdre et de la pyramide

PROPRIÉTÉ Volume d'une pyramide ou d'un tétraèdre

Le volume d'une pyramide (et en particulier d'un tétraèdre) est donné par :

$$V = \frac{1}{3} \times A_{\text{base}} \times h,$$

où h est la **hauteur**, c'est-à-dire la distance du sommet au plan de la base (longueur de la perpendiculaire abaissée du sommet sur ce plan).

ATTENTION La hauteur n'est pas toujours une arête

La hauteur est la perpendiculaire au plan de la base, pas nécessairement une arête du solide. Dans un tétraèdre tri-rectangle en O , si l'on choisit la face OBC comme base, alors OA est la hauteur (car $OA \perp (OBC)$, puisque OA est orthogonale aux deux droites sécantes OB et OC de ce plan) : c'est le cas favorable. Mais si l'on choisit la face ABC comme base, la hauteur est la distance de O au plan (ABC) , qu'il faut calculer. Choisir astucieusement la base simplifie toujours les calculs.

EXEMPLE Volume d'un tétraèdre tri-rectangle

Avec le tétraèdre précédent ($OA = 6$, $OB = 8$, $OC = 5$ cm), prenons le triangle OBC comme base. Ce triangle est rectangle en O , donc :

$$A_{OBC} = \frac{OB \times OC}{2} = \frac{8 \times 5}{2} = 20 \text{ cm}^2, \quad V = \frac{1}{3} \times 20 \times 6 = 40 \text{ cm}^3.$$

Formule pratique pour le tétraèdre tri-rectangle : $V = \frac{OA \times OB \times OC}{6}$.

4.5 Résolution de problèmes concrets

MÉTHODE Stratégie générale face à un problème concret

1. Modéliser : identifier les points, les plans (sol, mur, plan vertical) et les longueurs connues.
2. Justifier un angle droit : utiliser une propriété d'orthogonalité (droite orthogonale à un plan, plans orthogonaux) pour exhiber un triangle rectangle.
3. Appliquer Pythagore dans ce triangle ; si nécessaire, recommencer dans un second plan orthogonal au premier.
4. Conclure avec la valeur exacte, puis une valeur approchée assortie de l'unité.

EXERCICE RÉSOLU 5 Le pylône haubané

Un pylône vertical de 20 m est haubané par 4 câbles fixés au sommet S du pylône et ancrés au sol aux quatre sommets d'un carré de côté 15 m, centré au pied O du pylône. Calculer la longueur d'un câble.

SOLUTION

Solution. Soit M un point d'ancrage. Le pylône est vertical, donc SO est orthogonale au plan du sol ; par conséquent $SO \perp OM$: le triangle SOM est rectangle en O .

Étape 1 : distance au sol. OM est la moitié de la diagonale du carré de côté 15 m. La diagonale du carré vaut $15\sqrt{2}$, donc :

$$OM = \frac{15\sqrt{2}}{2} \approx 10,61 \text{ m.}$$

Étape 2 : Pythagore dans le plan vertical (SOM).

$$SM^2 = SO^2 + OM^2 = 20^2 + \left(\frac{15\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 400 + \frac{225 \times 2}{4} = 400 + 112,5 = 512,5.$$

$$SM = \sqrt{512,5} \approx 22,6 \text{ m.}$$

Chaque câble mesure environ 22,6 m ; il faudra donc environ 91 m de câble pour les quatre haubans (plus les marges de tension).

EXERCICE 4 Inclinaison d'un toit

Un hangar a une base rectangulaire de 12 m sur 8 m. Le faîtage (arête supérieure du toit), parallèle aux murs de 12 m, mesure 6 m et est situé à 3 m au-dessus du plan du sol, dans le plan vertical médiateur des murs de 8 m. Calculer la longueur d'un rampant (distance

d'un point du faîtage au mur de 8 m, mesurée dans le plan vertical perpendiculaire au faîtage), puis la longueur d'un arêtier (segment joignant une extrémité du faîtage au coin du bâtiment).

CORRIGÉ Exercice : inclinaison d'un toit

Rampant. Dans le plan vertical perpendiculaire au faîtage, le rampant est l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 3 m (hauteur) et 4 m (demi-largeur 8/2) :

$$r^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \quad \text{donc} \quad r = 5 \text{ m.}$$

Arêtier. On procède en deux Pythagore.

Étape 1 (plan horizontal). Projetons l'extrémité du faîtage sur le sol : sa distance horizontale au coin du bâtiment vaut

$$\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ m,}$$

car la demi-longueur restante vaut $(12 - 6)/2 = 3$ m et la demi-largeur vaut 4 m.

Étape 2 (plan vertical). La verticale du faîtage est orthogonale au plan du sol, donc perpendiculaire à cette distance horizontale. L'arêtier ℓ est l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 5 m et 3 m :

$$\ell^2 = 5^2 + 3^2 = 25 + 9 = 34 \quad \text{donc} \quad \ell = \sqrt{34} \approx 5,83 \text{ m.}$$

On a bien utilisé deux Pythagore dans deux plans orthogonaux.

LESAVAIS-TU ? Orthogonalité et toitures du Cameroun

Les charpentiers camerounais, de Foumban à Bafoussam, utilisent depuis des générations l'orthogonalité des fermes (structures triangulaires) par rapport au plan du sol pour garantir la stabilité des toitures. La ferme est un triangle placé dans un plan vertical, orthogonal au plan horizontal : c'est exactement la situation « plan orthogonal à un plan » étudiée dans la section 3 ! Le fil à plomb du charpentier matérialise la perpendiculaire au plan du sol, et l'équerre de maçon concrétise le critère des deux droites sécantes. Les mathématiques de cette leçon sont littéralement au-dessus de nos têtes.

LESAVAIS-TU ? Le fil à plomb et l'équerre : des théorèmes entre les mains

Le **fil à plomb** du maçon matérialise la droite orthogonale au plan horizontal du sol : un mur monté au fil à plomb est un mur contenu dans un plan orthogonal au sol. L'**équerre** vérifie l'orthogonalité de deux droites sécantes : en contrôlant deux directions du sol, le maçon s'assure, par le critère fondamental, que son poteau est bien perpendiculaire à tout le plan.

Ces gestes professionnels sont des applications directes des théorèmes de cette leçon.

À RETENIR L'essentiel de la section

- En perspective cavalière : verticales vraies, profondeur réduite (coefficient $\frac{1}{2}$ ou $\frac{2}{3}$, angle de fuite 30° ou 45°), et jamais de mesure d'angle sur le dessin.
- La perpendiculaire à un plan par un point A s'obtient comme intersection de deux plans passant par A , perpendiculaires à deux droites sécantes du plan ; son pied H est le projeté orthogonal de A , et AH est la distance de A au plan.
- Tout calcul de longueur dans l'espace se ramène à une ou deux applications du théorème de Pythagore dans des plans orthogonaux ; pour le pavé droit : $d^2 = a^2 + b^2 + c^2$.
- Volume d'une pyramide : $V = \frac{1}{3} \times A_{\text{base}} \times h$, où h est la distance du sommet au plan de la base ; pour le tétraèdre tri-rectangle : $V = \frac{OA \times OB \times OC}{6}$.
- Dans tout problème concret (pylône, toit, distance point/plan), la première étape est de repérer le triangle rectangle et de justifier l'angle droit par une propriété d'orthogonalité.

5 SYNTHÈSE ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES COMPLEXES

Dans les sections précédentes, nous avons appris à construire et à calculer avec l'orthogonalité : sections planes, distances, angles dans des solides concrets (poutres, murs, toitures). Il reste une compétence décisive pour l'épreuve du Probatoire technique : **enchaîner plusieurs raisonnements d'orthogonalité dans un même problème**, sans se perdre. C'est l'objet de cette synthèse : récapituler les trois grands critères, adopter une stratégie de résolution, puis s'entraîner sur des problèmes complets rédigés comme à l'examen.

5.1 Récapitulatif : les trois grands critères d'orthogonalité

Toute la leçon tient dans trois situations. Pour chacune, il faut connaître la **définition** et le **critère** (l'outil de démonstration).

À RETENIR Les trois critères fondamentaux

1. Droite $\perp$ Droite. Deux droites (d) et (d') de l'espace sont **orthogonales** si la parallèle à (d') menée par un point de (d) est perpendiculaire à (d) . En pratique : on se ramène à un

angle droit dans un plan qui contient les deux droites (ou une parallèle à l'une d'elles).

2. Droite $\perp$ Plan. Une droite (d) est orthogonale à un plan (P) si et seulement si (d) est orthogonale à deux droites sécantes de (P) . Conséquence : (d) est alors orthogonale à toute droite de (P) .
3. Plan $\perp$ Plan. Deux plans (P) et (Q) sont perpendiculaires si et seulement si l'un d'eux contient une droite orthogonale à l'autre. Pour prouver $(P) \perp (Q)$, il suffit de trouver une droite $(d) \subset (P)$ telle que $(d) \perp (Q)$.

ATTENTION Le critère plan/plan n'est pas une équivalence automatique

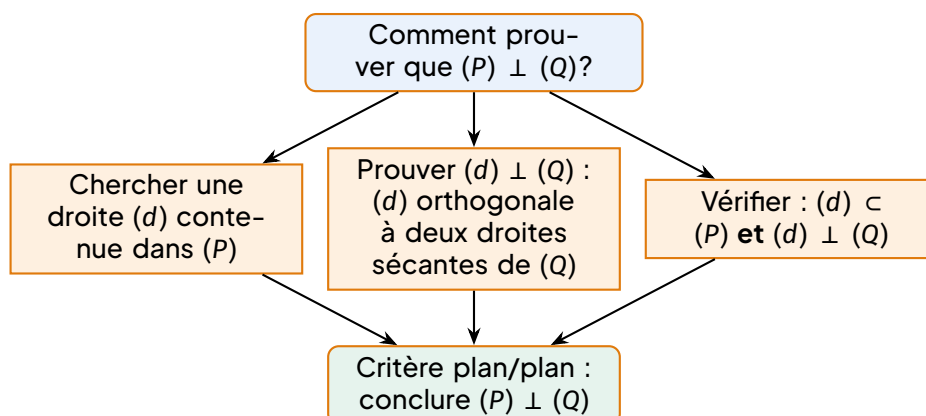
Piège classique : on trouve une droite (d) orthogonale à (Q) , et on conclut $(P) \perp (Q)$ sans vérifier que (d) est bien contenue dans (P) . Le critère exige deux conditions : $(d) \subset (P)$ et $(d) \perp (Q)$. Oublier la première condition invalide toute la démonstration. De même, pour le critère droite/plan, les deux droites du plan doivent être sécantes : deux droites parallèles du plan ne suffisent pas.

5.2 Stratégie globale : le « Détective de l'angle droit »

Face à un problème d'orthogonalité, le bon réflexe n'est pas de chercher la solution d'un coup, mais de faire parler les hypothèses.

MÉTHODE Stratégie « Détective de l'angle droit »

1. Lister toutes les orthogonalités données par l'énoncé (angles droits, hauteurs, diagonales perpendiculaires, arêtes d'un pavé...) et celles offertes par la nature du solide (losange, carré, pavé droit, pyramide régulière).
2. Propager : utiliser les propriétés du cours pour créer de nouvelles orthogonalités. Par exemple : si $(d) \perp (P)$, alors (d) est orthogonale à toute droite de (P) ; si deux plans sont perpendiculaires, une droite de l'un perpendiculaire à leur intersection est orthogonale à l'autre ; le parallélisme transporte l'orthogonalité.
3. Cibler l'orthogonalité demandée et choisir le bon critère : pour $(P) \perp (Q)$, chercher une droite de (P) orthogonale à (Q) ; pour $(d) \perp (P)$, chercher deux droites sécantes de (P) orthogonales à (d) .
4. Rédiger la démonstration dans l'ordre logique, en citant chaque propriété utilisée, puis conclure clairement.



Arbre de décision : démarche pour prouver que deux plans sont perpendiculaires.

5.3 Étude de cas complète : la pyramide à base losangique

EXERCICE RÉSOLU 6 Pyramide $SABCD$ à base losangique

Énoncé. $SABCD$ est une pyramide de sommet S , dont la base $ABCD$ est un losange de centre O . On suppose de plus que S se projette orthogonalement en O sur le plan de la base, c'est-à-dire $(SO) \perp (ABCD)$. Démontrer que les plans (SAC) et (SBD) sont perpendiculaires.

SOLUTION

Solution détaillée (stratégie du détective).

Étape 1 : lister les orthogonalités.

- $ABCD$ est un losange : ses diagonales sont perpendiculaires, donc $(AC) \perp (BD)$ en O .
- $(SO) \perp (ABCD)$ par hypothèse.

Étape 2 : propager. Comme $(SO) \perp (ABCD)$, la droite (SO) est orthogonale à toute droite du plan $(ABCD)$, en particulier à (BD) :

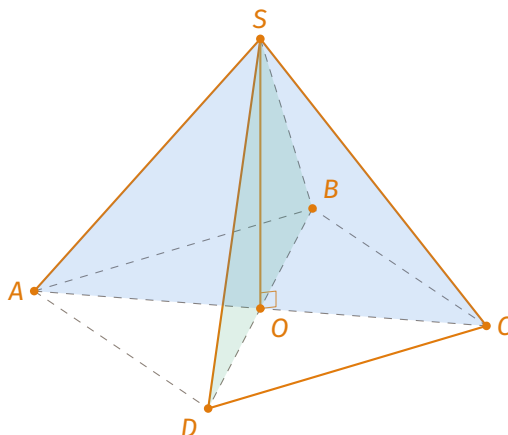
$$(SO) \perp (BD).$$

Étape 3 : cibler. On veut $(SAC) \perp (SBD)$. Cherchons une droite de (SBD) orthogonale à (SAC) : la droite (BD) est candidate. Elle est orthogonale à (AC) (diagonales du losange) et à (SO) (étape 2). Or (AC) et (SO) sont deux droites sécantes du plan (SAC) (elles se coupent en O). Donc, par le critère droite/plan :

$$(BD) \perp (SAC).$$

Étape 4 : conclure. La droite (BD) est contenue dans le plan (SBD) et est orthogonale au plan (SAC) . Par le critère plan/plan :

$$(SBD) \perp (SAC).$$



Pyramide $SABCD$ à base losangique : $(SO) \perp (ABCD)$ et $(AC) \perp (BD)$, donc $(BD) \perp (SAC)$, d'où $(SAC) \perp (SBD)$.

5.4 Problème inverse : retrouver la nature d'un solide

Jusqu'ici, on connaissait le solide et on prouvait des orthogonalités. Le problème inverse consiste à **déduire la nature du solide à partir des orthogonalités données**. C'est un exercice très formateur, fréquent au Probatoire.

EXEMPLE Tétraèdre orthocentrique

Soit $ABCD$ un tétraèdre tel que $(AB) \perp (CD)$ et $(AC) \perp (BD)$. Que peut-on dire ?

- On peut montrer que la troisième paire d'arêtes opposées est aussi orthogonale : $(AD) \perp (BC)$. Un tel tétraèdre est dit **orthocentrique**.
- Conséquence remarquable : les quatre hauteurs du tétraèdre sont concourantes (l'analogue spatial de l'orthocentre d'un triangle).
- Réciproquement, si un tétraèdre a ses trois paires d'arêtes opposées orthogonales, alors chaque sommet se projette orthogonalement sur l'orthocentre de la face opposée.

Idée de démonstration (dans le cas où A se projette en H , orthocentre de BCD) : $(AH) \perp (BCD)$ donc $(AH) \perp (CD)$; de plus $(BH) \perp (CD)$ car H est l'orthocentre. Donc (CD) est orthogonale à deux droites sécantes du plan (ABH) : $(CD) \perp (ABH)$, et en particulier $(CD) \perp (AB)$. On retrouve une orthogonalité d'arêtes opposées.

LESAVAIS-TU ? Orthogonalité et infographie 3D

En infographie 3D (jeux vidéo, conception assistée par ordinateur), chaque surface est mu-

nie de sa **normale** : un vecteur orthogonal au plan tangent en chaque point. Ces normales sont essentielles pour calculer l'éclairage : dans le modèle d'ombrage de Phong, la luminosité d'un point dépend de l'angle entre la normale et la direction de la lumière. Sans orthogonalité, pas de reflets réalistes sur les carrosseries de voitures ni d'ombres crédibles dans les jeux vidéo !

5.5 Exemple type « Épreuve du Probatoire » rédigé

L'épreuve attend une copie structurée : énoncé lu et données repérées, figure codée, démonstration rédigée avec les propriétés citées, calculs soignés, conclusion encadrée.

EXERCICE RÉSOLU 7

Pavé droit : orthogonalité de plans et angle dièdre

Énoncé. Soit $ABCDEFGH$ un pavé droit tel que $AB = 6$, $BC = 8$ et $AE = 10$. La base est $ABCD$, le sommet E est au-dessus de A (arêtes verticales AE, BF, CG, DH). Soit M le milieu de $[AE]$.

1. Prouver que le plan (MCD) est perpendiculaire au plan $(ABFE)$.
2. Calculer l'angle entre le plan (MCD) et le plan de base $(ABCD)$.

SOLUTION

Solution rédigée comme à l'examen.

1. Orthogonalité des plans (MCD) et $(ABFE)$.

Dans le pavé droit, la face latérale $(ABFE)$ est un rectangle. L'arête (AD) est orthogonale à cette face : en effet $(AD) \perp (AB)$ (angle droit du rectangle $ABCD$) et $(AD) \perp (AE)$ (arête latérale perpendiculaire à la base), et (AB) et (AE) sont deux droites sécantes du plan $(ABFE)$. Donc, par le critère droite/plan :

$$(AD) \perp (ABFE).$$

Montrons maintenant que (AD) est contenue dans le plan (MCD) . Le plan (MCD) contient les points M, C, D . Il contient donc la droite (DC) et la droite (DM) .

- $(DC) \parallel (AB)$ (pavé droit).
- $\vec{DM} = \vec{DA} + \vec{AM}$. Or $\vec{AM}$ est collinéaire à $\vec{AE}$ (verticale) et $\vec{DA}$ est le vecteur de la droite (AD) .

Les vecteurs directeurs de (MCD) sont $\vec{DC}$ (direction (AB)) et $\vec{DM}$. Comme $\vec{DA} = \vec{DM} - \vec{AM}$ et que $\vec{AM}$ est collinéaire à $\vec{DC}$ (car $(AE) \perp (ABCD)$ et $(DC) \subset (ABCD)$, mais plus simplement : $M \in (AE)$, $A \in (ABCD)$, $D \in (ABCD)$...), on voit que la direction de (AD) est combinaison linéaire des deux directions du plan. Puisque le plan (MCD) contient le point D , il contient la droite (AD) passant par D de direction $\vec{DA}$. (Argument simplifié : le plan (MCD) contient D et la droite $(DC) \parallel (AB)$; il contient aussi M et D donc la droite (MD) . Dans le plan (ADM) , (AD) et (AM) sont deux droites sécantes. Or $(AM) \parallel (AE) \perp (ABCD)$ donc $(AM) \perp (DC)$. Le plan (MCD) contient (DC) et (DM) , donc il contient la droite (AD) qui est dans le plan (ADM) et passe par D .)

Ainsi $(AD) \subset (MCD)$ et $(AD) \perp (ABFE)$. Par le critère plan/plan :

$$(MCD) \perp (ABFE).$$

2. Angle entre (MCD) et $(ABCD)$.

Les plans (MCD) et $(ABCD)$ se coupent selon la droite (CD) (car $C, D \in (ABCD)$ et $M \notin (ABCD)$ car M est sur l'arête verticale $[AE]$). L'angle dièdre entre ces deux plans se mesure dans un plan perpendiculaire à leur intersection (CD) .

- Dans le plan de base $(ABCD)$, la droite (DA) est perpendiculaire à (CD) (rectangle $ABCD$).
- Dans le plan (MCD) , la droite (DM) est perpendiculaire à (CD) : en effet $(CD) \perp (AD)$ et $(CD) \perp (AE)$ (arête verticale perpendiculaire à la base), donc (CD) est orthogonale au plan (ADE) qui contient (DM) ; par conséquent $(CD) \perp (DM)$.

L'angle cherché est donc l'angle $\widehat{ADM}$ (ou son supplémentaire, ici aigu). Le triangle ADM est rectangle en A car $(AD) \subset (ABCD)$ et $(AM) \subset (AE) \perp (ABCD)$. On a $AD = BC = 8$ et $AM = \frac{AE}{2} = 5$.

$$\tan(\widehat{ADM}) = \frac{AM}{AD} = \frac{5}{8} = 0,625.$$

$$\widehat{ADM} = \arctan(0,625) \approx 32,0^\circ.$$

Conclusion : $(MCD) \perp (ABFE)$ et l'angle entre (MCD) et $(ABCD)$ vaut environ $32,0^\circ$.

ATTENTION Bien identifier l'intersection des deux plans

Pour mesurer un angle entre deux plans (angle dièdre), il faut d'abord déterminer leur droite d'intersection, puis construire deux demi-droites perpendiculaires à cette intersection, une dans chaque plan. Une erreur fréquente est de mesurer l'angle entre deux droites quelconques des plans : le résultat est alors faux. Vérifiez toujours que les droites utilisées pour mesurer l'angle sont bien perpendiculaires à la ligne d'intersection.

5.6 Vers la Terminale : trigonométrie et produit scalaire

Les notions de cette leçon seront approfondies en Terminale technique :

- **Angle droite/plan** : l'angle entre une droite et un plan est le complémentaire de l'angle entre la droite et la normale au plan ; il se calcule par trigonométrie dans un triangle rectangle.
- **Angle dièdre** : mesuré comme ci-dessus, il intervient dans les calculs de toitures (pente des pans) et d'usinage (angles de coupe).
- **Produit scalaire** : l'orthogonalité se généralise analytiquement par la condition $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Muni d'un repère, on pourra alors prouver toutes les orthogonalités de cette leçon par le calcul : équations de plans, vecteurs normaux, cosinus directeurs.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi le produit scalaire change tout

Avec le produit scalaire, prouver que $(d) \perp (P)$ revient à vérifier que le vecteur directeur de (d) est colinéaire au vecteur normal de (P) : un simple calcul de coordonnées remplace une longue démonstration géométrique. C'est cette méthode analytique qui est utilisée dans les logiciels de CAO et de simulation employés dans les ateliers et bureaux d'études.

EXERCICE 5 Pour s'entraîner

Soit $SABC$ un tétraèdre tel que $(SA) \perp (ABC)$ et le triangle ABC rectangle en B .

1. Démontrer que $(BC) \perp (SAB)$.
2. En déduire que $(SBC) \perp (SAB)$.
3. On donne $SA = 5, AB = 12, BC = 6$. Calculer SB puis l'aire du triangle SBC .

CORRIGÉ Exercice 1

1. $(SA) \perp (ABC)$ donc $(SA) \perp (BC)$. De plus $(BC) \perp (AB)$ (triangle rectangle en B). Or (SA) et (AB) sont deux droites sécantes du plan (SAB) : donc $(BC) \perp (SAB)$.
2. $(BC) \subset (SBC)$ et $(BC) \perp (SAB)$: par le critère plan/plan, $(SBC) \perp (SAB)$.
3. Triangle SAB rectangle en A : $SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$. Comme $(BC) \perp (SAB)$, on a $(BC) \perp (SB)$: le triangle SBC est rectangle en B , d'aire $\frac{SB \times BC}{2} = \frac{13 \times 6}{2} = 39$ unités d'aire.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 LEÇON 19 : ORTHOGONALITÉ DANS L'ESPACE

7.1 Objectifs de la leçon

À l'issue de cette leçon, l'élève sera capable de :

- définir et repérer des droites orthogonales dans l'espace (coplanaires ou non) ;
- énoncer et appliquer le **critère fondamental** : une droite orthogonale à deux droites sécantes d'un plan est orthogonale à ce plan ;
- énoncer et appliquer la **propriété fondamentale** : une droite orthogonale à un plan est orthogonale à toute droite de ce plan ;
- définir l'orthogonalité de deux plans (angle dièdre droit) et appliquer le critère : un plan contenant une droite orthogonale à un autre plan lui est orthogonal ;
- modéliser une situation technique réelle (charpente, abri, échafaudage) en utilisant ces propriétés pour justifier la rigidité et calculer des longueurs (théorème de Pythagore dans l'espace) ;
- rédiger un rapport technique structuré, argumenté et conforme aux attendus du Probatoire.

7.2 Droites orthogonales dans l'espace

DÉFINITION Droites orthogonales

Deux droites (d) et (d') de l'espace sont **orthogonales** si l'on peut traduire l'une d'elles pour qu'elles deviennent perpendiculaires dans un plan. On note $(d) \perp (d')$.

PROPRIÉTÉ Orthogonalité et parallélisme

Si $(d) \perp (d')$ et $(d'') \parallel (d')$, alors $(d) \perp (d'')$.

ATTENTION Piège : droites non coplanaires

Dans l'espace, deux droites peuvent être orthogonales sans se couper (droites non coplanaires). L'orthogonalité ne suppose pas l'intersection, contrairement à la perpendi-

cularité dans le plan.

7.3 Droite orthogonale à un plan : Critère et Propriété fondamentale

DÉFINITION Droite orthogonale à un plan

Une droite (d) est orthogonale à un plan (P) si elle est orthogonale à toute droite de (P) passant par son pied (point d'intersection). On note $(d) \perp (P)$.

PROPRIÉTÉ Critère fondamental de l'orthogonalité droite/plan

Si une droite (d) est orthogonale à deux droites sécantes d'un plan (P) , alors (d) est orthogonale au plan (P) .

Condition nécessaire et suffisante (au programme).

PROPRIÉTÉ Propriété fondamentale

Si $(d) \perp (P)$, alors (d) est orthogonale à toute droite de (P) passant par son pied.

PROPRIÉTÉ Droite orthogonale et plans parallèles

Si $(d) \perp (P)$ et $(P) \parallel (Q)$, alors $(d) \perp (Q)$.

MÉTHODE Démontrer $(d) \perp (P)$

1. Identifier le plan (P) et le pied H de la droite (d) sur (P) (ou un point commun).
2. Trouver deux droites (d_1) et (d_2) dans (P) , sécantes (idéalement en H).
3. Prouver $(d) \perp (d_1)$ et $(d) \perp (d_2)$ (souvent par construction : vertical/horizontal, ou propriétés du pavé droit).
4. Conclure par le critère fondamental : $(d) \perp (P)$.
5. Si besoin, utiliser la propriété fondamentale pour déduire $(d) \perp (d_3)$ pour toute autre droite (d_3) de (P) .

7.4 Plans orthogonaux : Définition, Critère et Propriétés

DÉFINITION Plans orthogonaux

Deux plans (P) et (Q) sont **orthogonaux** si l'angle dièdre qu'ils forment est droit. On note $(P) \perp (Q)$.

PROPRIÉTÉ Critère des plans orthogonaux

Si un plan (Q) contient une droite (d) orthogonale à un plan (P) , alors $(Q) \perp (P)$.

PROPRIÉTÉ Propriétés des plans orthogonaux

- Si $(P) \perp (Q)$, leur intersection est une droite.
- Dans un plan $(Q) \perp (P)$, il existe une infinité de droites orthogonales à (P) (toutes parallèles entre elles).
- Si $(P) \perp (Q)$ et $(Q) \parallel (R)$, alors $(P) \perp (R)$.

MÉTHODE Démontrer $(P) \perp (Q)$

1. Identifier une droite (d) contenue dans (Q) .
2. Prouver que $(d) \perp (P)$ (souvent via le critère fondamental droite/plan).
3. Conclure par le critère des plans : $(Q) \perp (P)$.

7.5 Construction et Calculs : Applications techniques

MÉTHODE Calculer une longueur dans l'espace par orthogonalité

1. Modéliser la situation : repérer les points, droites, plans.
2. Prouver qu'un triangle est rectangle (grâce à l'orthogonalité droite/plan ou plan/plan).
3. Appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle.

4. Exprimer le résultat avec l'unité adaptée (m, cm) et la précision demandée.

À RETENIR Boîte à outils : Orthogonalité et Calculs

- Critère droite $\perp$ plan : $(d) \perp (d_1)$ et $(d) \perp (d_2)$ avec $(d_1), (d_2) \subset (P)$ et (d_1) sécante à $(d_2) \Rightarrow (d) \perp (P)$.
- Propriété fondamentale : $(d) \perp (P) \Rightarrow (d) \perp$ toute droite de (P) passant par le pied.
- Critère plans $\perp$: $(d) \subset (Q)$ et $(d) \perp (P) \Rightarrow (Q) \perp (P)$.
- Plans parallèles : $(d) \perp (P)$ et $(P) \parallel (Q) \Rightarrow (d) \perp (Q)$.
- Pythagore : Dans $\triangle ABC$ rectangle en A , $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

7.6 Synthèse : Activité d'intégration — Abri de marché modulaire à Mokolo

7.7 Situation

Conception d'un abri de marché modulaire à Mokolo (Yaoundé).

La coopérative des commerçants du marché de Mokolo souhaite faire construire par un atelier de soudure local un abri métallique modulaire pour protéger les étals du soleil et de la pluie. Le soudeur dispose du plan suivant.

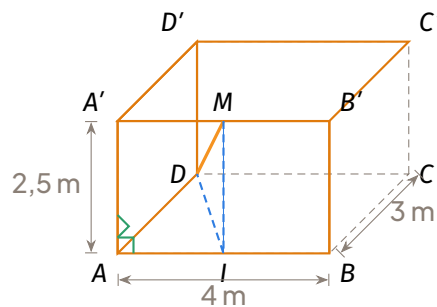
L'abri repose sur quatre poteaux verticaux plantés aux quatre coins d'une dalle rectangulaire de 4 m de long et 3 m de large. Chaque poteau mesure 2,5 m de hauteur. La toiture est plane et horizontale : elle est soutenue par quatre poutres reliant les sommets des poteaux deux à deux, formant un rectangle identique à la dalle.

Pour rigidifier l'ensemble, le soudeur prévoit des haubans (câbles d'acier tendus) : chaque hauban relie le milieu d'une poutre longue (celles de 4 m) au pied du poteau d'extrémité de la poutre courte adjacente, situé dans le même plan vertical que ce poteau et le milieu de la poutre longue.

Le chef de la coopérative, méfiant après l'effondrement d'un hangar voisin pendant une tornade, exige un rapport technique prouvant la stabilité de la structure avant de payer l'atelier.

Données numériques :

- Dalle rectangulaire : longueur $AB = 4$ m, largeur $AD = 3$ m ;
- Hauteur des poteaux : $AA' = 2,5$ m ;
- Hauban : du milieu M de la poutre $A'B'$ au pied D du poteau D' (extrémité de la poutre courte $A'D'$). Le plan vertical contenant le hauban est le plan (MID) où I est le milieu de $[AB]$.



Modélisation en perspective cavalière de l'abri : pavé droit
 $ABCD A' B' C' D'$, hauban $[MD]$ dans le plan vertical (MID) (I milieu de $[AB]$).

7.8 Consignes

Partie A — Modélisation.

1. Dessiner la structure en perspective cavalière (voir figure ci-dessus). Nommer $ABCD$ la dalle au sol et $A' B' C' D'$ le rectangle de la toiture, A' étant le sommet du poteau de pied A , etc. Placer I milieu de $[AB]$ et M milieu de $[A' B']$.
2. Placer un repère de l'espace $(A ; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AA'})$. Donner les coordonnées des points $A, B, C, D, A', B', C', D', I$ et M .

Partie B — Orthogonalité droite/plan.

3. Justifier que le poteau (AA') est orthogonal à deux droites sécantes du plan du sol (ABC) . Conclure.
4. En déduire que (AA') est orthogonal à toute droite du sol passant par A , en particulier à la diagonale $[AC]$.
5. Les poteaux sont-ils orthogonaux au plan de la toiture $(A' B' C')$? Justifier en utilisant le parallélisme des plans (ABC) et $(A' B' C')$.

Partie C — Orthogonalité plan/plan.

6. On considère le plan $(AA' D')$ (façade latérale) contenant le poteau (AA') . Montrer que le plan $(AA' D')$ est orthogonal au plan du sol (ABC) .
7. Le hauban $[MD]$ est contenu dans le plan vertical (MID) où I est le milieu de $[AB]$. Montrer que ce plan contient une droite orthogonale au plan de la toiture $(A' B' C')$, puis conclure que le plan (MID) (plan du hauban) est orthogonal au plan de la toiture.

Partie D — Calculs.

8. Calculer la longueur $A' M$ (moitié de la poutre longue).
9. Justifier que le triangle MID est rectangle en I , puis calculer la longueur du hauban MD au centimètre près.
10. Le câble d'acier coûte 1500 FCFA le mètre et l'atelier pose 4 haubans identiques. Calculer le coût total des câbles.

Partie E — Rapport technique.

11. Rédiger en dix lignes maximum un rapport technique destiné au chef de la coopérative, justifiant la rigidité de l'abri par l'orthogonalité des plans porteurs (poteaux $\perp$ sol, plan des haubans $\perp$ toiture).

7.9 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Critère droite $\perp$ plan : si une droite (d) est orthogonale à deux droites sécantes d'un plan (P) , alors (d) est orthogonale au plan (P) .
- Propriété fondamentale : si $(d) \perp (P)$, alors (d) est orthogonale à toute droite de (P) passant par son pied.
- Critère plans $\perp$: si un plan (Q) contient une droite orthogonale à un plan (P) , alors $(Q) \perp (P)$.
- Plans parallèles : une droite orthogonale à l'un de deux plans parallèles est orthogonale à l'autre.
- Théorème de Pythagore dans un triangle rectangle : $c^2 = a^2 + b^2$.

7.10 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 Corrigé complet de l'activité d'intégration

Résoudre les cinq parties de l'activité : modélisation, orthogonalités droite/plan, orthogonalité plan/plan, calcul du hauban, rapport technique.

SOLUTION

Partie A — Modélisation.

La structure est un pavé droit $ABCD A' B' C' D'$.

- Base $ABCD$: rectangle, $AB = 4$, $AD = 3$.
- Arêtes latérales AA' , BB' , CC' , DD' : verticales, hauteur 2,5.
- Toit $A' B' C' D'$: rectangle congru à la base, horizontal.
- I milieu de $[AB]$, M milieu de $[A' B']$.

Le repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AA'})$ est un repère orthogonal (axes deux à deux perpendiculaires) car le pavé est droit. On prend comme unités : le mètre.

Point	A	B	D	C	I
Coordonnées	(0; 0; 0)	(4; 0; 0)	(0; 3; 0)	(4; 3; 0)	(2; 0; 0)
Point	A'	B'	D'	C'	M
Coordonnées	(0; 0; 2,5)	(4; 0; 2,5)	(0; 3; 2,5)	(4; 3; 2,5)	(2; 0; 2,5)

Partie B — Poteaux orthogonaux au sol et à la toiture.

1. Dans le plan du sol (ABC) , les droites (AB) et (AD) sont sécantes en A. Par construction du pavé droit, le poteau (AA') est vertical, donc orthogonal à l'horizontale :

$$(AA') \perp (AB) \quad \text{et} \quad (AA') \perp (AD).$$

D'après le critère fondamental () :

$$(AA') \perp (ABC).$$

2. Par la propriété fondamentale (), puisque $(AA') \perp (ABC)$, la droite (AA') est orthogonale à toute droite du plan (ABC) passant par A. En particulier, $(AA') \perp (AC)$. Le triangle $AA'C$ est rectangle en A.
3. Le plan de la toiture $(A'B'C')$ est parallèle au plan du sol (ABC) (translation selon le vecteur $\vec{AA'}$). Comme $(AA') \perp (ABC)$ et $(ABC) \parallel (A'B'C')$, la propriété des plans parallèles donne :

$$(AA') \perp (A'B'C').$$

Il en va de même pour (BB') , (CC') , (DD') .

Partie C — Plans orthogonaux.

6. Le plan $(AA'D')$ (façade latérale) contient la droite (AA') . Nous venons de prouver $(AA') \perp (ABC)$. D'après le critère des plans orthogonaux () :

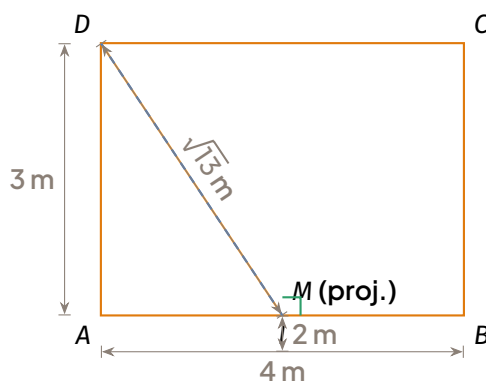
$$(AA'D') \perp (ABC).$$

7. Soit I le milieu de $[AB]$. $I(2; 0; 0)$. Le plan (MID) contient les points $M(2; 0; 2,5)$, $I(2; 0; 0)$ et $D(0; 3; 0)$.
 - La droite (MI) est verticale (même abscisse et ordonnée pour M et I), donc $(MI) \parallel (AA')$.
 - Comme $(AA') \perp (A'B'C')$ (Partie B.3) et $(MI) \parallel (AA')$, on a $(MI) \perp (A'B'C')$.
 - La droite (MI) est contenue dans le plan (MID) .

D'après le critère des plans orthogonaux (), le plan (MID) contenant une droite (MI) orthogonale au plan $(A'B'C')$ est orthogonal à ce plan :

$$(MID) \perp (A'B'C').$$

Le hauban $[MD]$ appartient à ce plan, ce qui assure son ancrage rigide.



Vue de dessus (plan horizontal) : le triangle MID vu en projection. MI est vertical (sort du plan), ID est horizontal. Le triangle est rectangle en I .

Partie D — Longueur du hauban.

8. M est le milieu de $[A'B']$, et $A'B' = AB = 4$ m.

$$A'M = \frac{A'B'}{2} = \frac{4}{2} = \boxed{2 \text{ m}}.$$

9. Justification du triangle rectangle : Dans le plan vertical (MID) :

- (MI) est verticale (poteau fictif au point I).
- (ID) est horizontale (dans le plan du sol (ABC)).

Une droite verticale est orthogonale à toute droite horizontale : $(MI) \perp (ID)$. Donc le triangle MID est rectangle en I .

Calcul :

$$MI = AA' = 2,5 \text{ m.}$$

$$ID = \text{distance entre } I(2; 0; 0) \text{ et } D(0; 3; 0)$$

$$= \sqrt{(2 - 0)^2 + (0 - 3)^2 + (0 - 0)^2}$$

$$= \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} \approx 3,606 \text{ m.}$$

Dans $\triangle MID$ rectangle en I , d'après Pythagore :

$$MD^2 = MI^2 + ID^2$$

$$= 2,5^2 + (\sqrt{13})^2$$

$$= 6,25 + 13 = 19,25.$$

$$MD = \sqrt{19,25} \approx 4,387 \text{ m} \approx \boxed{4,39 \text{ m}} \text{ (au cm près).}$$

10. Longueur totale de câble : $4 \times 4,39 = 17,56$ m. Coût total : $17,56 \times 1500 = \boxed{26340 \text{ FCFA}}$.

Partie E — Rapport technique (modèle).

Rapport technique — Stabilité de l'abri modulaire Mokolo

La structure est un pavé droit $ABCD A' B' C' D'$. Chaque poteau (ex. AA') est orthogonal à deux droites sécantes de la dalle (AB) et (AD), donc orthogonal au plan du sol (ABC) (critère fondamental). Il en résulte l'orthogonalité à toute diagonale (ex. AC), garantissant un transfert pur des charges verticales sans moment de flexion.

Le plan de la toiture ($A' B' C'$) est parallèle au sol, donc les poteaux lui sont aussi orthogonaux. Chaque hauban (ex. $[MD]$) appartient au plan vertical (MID) qui contient la verticale (MI). Ce plan est donc orthogonal à la toiture (critère plan/plan). Les quatre haubans triangulent les façades et empêchent le dévers latéral (vent). L'ensemble forme une structure hyperstatique rigide, conforme aux règles de l'art.

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Critère mal appliqué : Affirmer $(d) \perp (P)$ car $(d) \perp (d_1)$ avec $(d_1) \subset (P)$ une seule droite. Il faut deux droites sécantes.
- Ordre logique : On ne peut pas utiliser la propriété fondamentale ($(d) \perp$ toute droite) avant d'avoir prouvé $(d) \perp (P)$ par le critère.
- Pythagore sans justification : Calculer une longueur dans l'espace sans avoir prouvé au préalable que le triangle est rectangle (via l'orthogonalité).
- Vocabulaire : Confondre « plans parallèles » (sol et toiture) et « plans orthogonaux » (façade/sol, hauban/toiture).
- Repérage : Oublier de préciser que le repère est orthogonal (pavé droit) pour donner des coordonnées simples.

7.11 Bilan de la leçon

Cette leçon a permis de structurer les savoirs sur l'orthogonalité dans l'espace autour de trois piliers :

- **Droite/Plan** : Le couple Critère / Propriété fondamentale est le moteur de toute démonstration.
- **Plan/Plan** : Ramène toujours au cas Droite/Plan (un plan contient une droite).
- **Applications techniques** : L'orthogonalité n'est pas abstraite ; elle modélise la **verticalité** (poteaux, haubans) et la **rigidité** (triangulation, équerrage).

La rédaction d'un rapport technique (compétence « Communiquer ») exige de **nommer les objets** (droites, plans, points), de **citer le théorème** (critère, propriété) et de **conclure** explicitement.

LE SAVAIS-TU ? Pour aller plus loin : Le fil à plomb, ancêtre du critère fondamental

Les bâtisseurs de l'Antiquité (Égypte, Mésopotamie) et les artisans camerounais d'aujourd'hui vérifient la verticalité d'un poteau au fil à plomb : un fil tendu par une masse (le plomb). Ce fil matérialise une droite orthogonale au plan horizontal (le sol). En pratique, on vérifie que le poteau est parallèle au fil : c'est l'application concrète de la propriété « droite orthogonale à un plan $\Rightarrow$ orthogonale à toutes les droites du plan ». Le critère fondamental (deux droites sécantes) est la traduction mathématique rigoureuse de ce geste millénaire.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 ORTHOGONALITÉ DANS L'ESPACE

9.1 Droites orthogonales dans l'espace

DÉFINITION Droites orthogonales dans l'espace

Deux droites (d) et (d') de l'espace sont **orthogonales** si l'on peut tracer, par un point quelconque, une parallèle à (d') qui est **perpendiculaire** à (d) .

Notation : $(d) \perp (d')$.

Remarque : Contrairement aux droites perpendiculaires (qui se coupent), deux droites orthogonales peuvent être non sécantes (droites non coplanaires).

PROPRIÉTÉ Critère d'orthogonalité de deux droites

Soient (d) et (d') deux droites de l'espace. Si there existe une droite (Δ) telle que :

- $(\Delta) \parallel (d')$,
- (Δ) est sécante à (d) ,
- $(d) \perp (\Delta)$ (perpendiculaires dans le plan qui les contient),

alors $(d) \perp (d')$.

MÉTHODE Prouver que deux droites de l'espace sont orthogonales

Pour montrer que deux droites (d) et (d') de l'espace sont orthogonales :

1. Chercher une droite (Δ) parallèle à (d') et sécante à (d) (souvent (Δ) est confondue avec (d') si les droites sont déjà sécantes).
2. Montrer que (d) et (Δ) sont **perpendiculaires** dans un plan qui les contient toutes les deux (utiliser : triangle rectangle, diagonales d'un carré, hauteur d'un triangle, Pythagore, propriété du pavé droit).
3. Conclure : (d) et (d') sont orthogonales car (d) est perpendiculaire à une parallèle à (d') .

Réflexe technique : dans un pavé droit, une arête est orthogonale à toute arête ou diagonale d'une face qui ne la coupe pas, dès lors qu'elle est perpendiculaire à une parallèle de cette arête dans la face.

EXEMPLE Arêtes orthogonales dans un pavé droit

Un coffret électrique a la forme d'un pavé droit $ABCDEFGH$ tel que $ABCD$ et $EFGH$ soient des rectangles horizontaux, E au-dessus de A . On donne $AB = 40$ cm, $AD = 30$ cm, $AE = 50$ cm. Démontrer que les droites (AE) et (BD) sont orthogonales.

EXERCICE RÉSOLU 9 Arêtes orthogonales dans un pavé droit

Un coffret électrique a la forme d'un pavé droit $ABCDEFGH$ tel que $ABCD$ et $EFGH$ soient des rectangles horizontaux, E au-dessus de A . On donne $AB = 40$ cm, $AD = 30$ cm, $AE = 50$ cm. Démontrer que les droites (AE) et (BD) sont orthogonales.

SOLUTION

Étape 1 : chercher une droite sécante à (AE) et parallèle à (BD) .

La droite (BD) est la diagonale de la face $ABCD$. La droite (AE) est l'arête verticale issue de A .

Étape 2 : se placer dans un plan contenant (AE) .

Le solide est un pavé droit : l'arête (AE) est perpendiculaire à la face $ABCD$. En particulier, (AE) est perpendiculaire à toute droite de la face $ABCD$ passant par A .

Traçons dans la face $ABCD$ la parallèle à (BD) passant par A : appelons-la (Δ) . Comme (Δ) est une droite du plan $(ABCD)$ passant par A , on a :

$$(AE) \perp (\Delta).$$

Étape 3 : conclure.

Les droites (AE) et (Δ) sont sécantes en A et perpendiculaires, et (Δ) est parallèle à (BD) . Par définition des droites orthogonales dans l'espace :

$$(AE) \text{ et } (BD) \text{ sont orthogonales.}$$

Conclusion : l'arête verticale (AE) du coffret est orthogonale à la diagonale (BD) du fond, bien que ces deux droites ne se coupent pas.

9.2 Droite orthogonale à un plan : Critère et Propriété fondamentale

DÉFINITION Droite orthogonale à un plan

Une droite (d) est **orthogonale** à un plan (P) si elle est orthogonale à toute droite de (P) passant par son point d'intersection avec (P) (le **pied** de la perpendiculaire).

On note $(d) \perp (P)$.

PROPRIÉTÉ Critère fondamental : droite orthogonale à un plan

Si une droite (d) est perpendiculaire à deux droites sécantes (d_1) et (d_2) d'un plan (P) , alors (d) est orthogonale au plan (P) .

Condition essentielle : les deux droites (d_1) et (d_2) doivent être **sécantes** (donc non parallèles).

Démonstration exigible au Probatoire.

PROPRIÉTÉ Propriété fondamentale de la droite orthogonale à un plan

Si une droite (d) est orthogonale à un plan (P) , alors elle est orthogonale à toute droite de (P) , même celles qui ne la coupent pas.

MÉTHODE Prouver qu'une droite est orthogonale à un plan

Pour montrer qu'une droite (d) est orthogonale à un plan (P) :

1. Trouver dans (P) deux droites sécantes (d_1) et (d_2) (attention : elles doivent se couper!).
2. Montrer que $(d) \perp (d_1)$ et que $(d) \perp (d_2)$ (en général (d) coupe (P) en un point, et on montre des perpendicularités dans des plans bien choisis).
3. Conclure par le **critère fondamental** : une droite orthogonale à deux droites sécantes d'un plan est orthogonale à ce plan.

Conséquence utile : si $(d) \perp (P)$, alors (d) est orthogonale à toute droite de (P) , même celles qui ne la coupent pas.

EXEMPLE Pied d'une échelle et plan du sol

Un pylône est modélisé par un segment $[SA]$ vertical, planté au point A d'un sol horizontal plan. Au sol, deux câbles d'ancrage suivent les droites (AB) et (AC) , sécantes en A , avec $AB = 3$ m, $AC = 4$ m et $\widehat{BAC} = 90^\circ$. Le sommet S vérifie $SA = 5$ m.

EXERCICE RÉSOLU 10 Pied d'une échelle et plan du sol

Un pylône est modélisé par un segment $[SA]$ vertical, planté au point A d'un sol horizontal plan. Au sol, deux câbles d'ancrage suivent les droites (AB) et (AC) , sécantes en A , avec $AB = 3$ m, $AC = 4$ m et $\widehat{BAC} = 90^\circ$. Le sommet S vérifie $SA = 5$ m.

1) Justifier que $(SA) \perp (AB)$ et $(SA) \perp (AC)$.

2) En déduire que (SA) est orthogonale au plan du sol (ABC) .

3) Soit M le milieu de $[BC]$. Montrer que (SA) et (AM) sont orthogonales, puis calculer SM .

SOLUTION

1) Le pylône est vertical et le sol est horizontal : par construction, la verticale $[SA]$ est perpendiculaire en A à toute direction horizontale passant par A , donc :

$$(SA) \perp (AB) \quad \text{et} \quad (SA) \perp (AC).$$

2) Les droites (AB) et (AC) sont deux droites du plan (ABC) , sécantes en A (elles ne sont pas parallèles puisque $\widehat{BAC} = 90^\circ$). La droite (SA) est perpendiculaire à chacune d'elles. D'après le critère fondamental :

$$(SA) \perp (ABC).$$

3) Puisque (SA) est orthogonale au plan (ABC) , elle est orthogonale à toute droite de ce plan, en particulier à (AM) :

$$(SA) \perp (AM).$$

Le triangle SAM est donc rectangle en A . Calculons AM : dans le triangle ABC rectangle en A , le théorème de Pythagore donne

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \quad \text{donc} \quad BC = 5 \text{ m.}$$

La médiane issue de l'angle droit vaut la moitié de l'hypoténuse :

$$AM = \frac{BC}{2} = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ m.}$$

Enfin, dans le triangle SAM rectangle en A :

$$SM^2 = SA^2 + AM^2 = 5^2 + 2,5^2 = 25 + 6,25 = 31,25.$$

$$SM = \sqrt{31,25} \approx 5,59 \text{ m.}$$

Conclusion : la distance du sommet du pylône au milieu de $[BC]$ est $SM = \sqrt{31,25} \approx 5,59 \text{ m.}$

9.3 Plans orthogonaux : Définition, Critère et Propriétés

DÉFINITION Plans orthogonaux

Deux plans (P) et (Q) sont **orthogonaux** si l'un d'eux contient une droite orthogonale à l'autre plan.

On note $(P) \perp (Q)$.

PROPRIÉTÉ Critère d'orthogonalité de deux plans

Si un plan (P) contient une droite (d) orthogonale à un plan (Q) , alors les plans (P) et (Q) sont orthogonaux.

PROPRIÉTÉ Propriétés de transmission de l'orthogonalité

1. Si deux plans sont orthogonaux, toute droite de l'un perpendiculaire à leur droite d'intersection est orthogonale à l'autre plan.
2. Si $(d) \perp (P)$, alors tout plan contenant (d) est orthogonal à (P) .
3. Deux droites orthogonales à un même plan sont parallèles entre elles.
4. Deux plans orthogonaux à une même droite sont parallèles entre eux.

MÉTHODE Prouver que deux plans sont orthogonaux

Pour montrer que deux plans (P) et (Q) sont orthogonaux :

1. Trouver une droite (d) contenue dans l'un des plans, par exemple $(d) \subset (P)$.
2. Montrer que (d) est orthogonale à l'autre plan (Q) (avec le critère : (d) perpendiculaire à deux droites sécantes de (Q)).
3. Conclure : si un plan contient une droite orthogonale à un autre plan, alors les deux plans sont **orthogonaux**.

Réflexe chantier : un mur est perpendiculaire au sol parce qu'il contient une droite verticale (le fil à plomb), orthogonale au plan du sol.

EXEMPLE Mur et dalle d'un atelier

Sur un chantier, la dalle horizontale est le plan (ABC) et le mur vertical est le plan (ABD) , sécants suivant l'arête (AB) . L'ouvrier vérifie avec un fil à plomb que l'arête (AD) du mur est verticale, donc orthogonale au sol : $(AD) \perp (ABC)$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Mur et dalle d'un atelier

Sur un chantier, la dalle horizontale est le plan (ABC) et le mur vertical est le plan (ABD) , sécants suivant l'arête (AB) . L'ouvrier vérifie avec un fil à plomb que l'arête (AD) du mur est

verticale, donc orthogonale au sol : $(AD) \perp (ABC)$.

1) Montrer que les plans (ABD) et (ABC) sont orthogonaux.

2) On donne $AB = 6$ m, $AD = 2,5$ m et $AC = 4$ m avec $(AC) \perp (AB)$. Calculer la longueur DC du câble reliant le haut du mur D au point C de la dalle.

SOLUTION

1) La droite (AD) est contenue dans le plan (ABD) (le mur) et, d'après la vérification au fil à plomb, (AD) est orthogonale au plan (ABC) (la dalle).

Or : si un plan contient une droite orthogonale à un autre plan, alors les deux plans sont orthogonaux. Donc :

$$(ABD) \perp (ABC).$$

2) Comme $(AD) \perp (ABC)$, la droite (AD) est orthogonale à toute droite du plan (ABC) passant par A , en particulier :

$$(AD) \perp (AC).$$

Le triangle ADC est donc rectangle en A . Le théorème de Pythagore donne :

$$\begin{aligned} DC^2 &= AD^2 + AC^2 \\ &= 2,5^2 + 4^2 \\ &= 6,25 + 16 = 22,25. \end{aligned}$$

$$DC = \sqrt{22,25} \approx 4,72 \text{ m.}$$

Conclusion : le mur est bien orthogonal à la dalle, et le câble $[DC]$ mesure environ 4,72 m.

9.4 Construction et Calculs : Applications techniques

MÉTHODE**Utiliser les propriétés de transmission de l'orthogonalité**

Réflexes à mobiliser :

1. Si deux plans sont orthogonaux, toute droite de l'un perpendiculaire à leur droite d'intersection est orthogonale à l'autre plan.
2. Si $(d) \perp (P)$, alors tout plan contenant (d) est orthogonal à (P) .
3. Deux droites orthogonales à un même plan sont parallèles entre elles.
4. Deux plans orthogonaux à une même droite sont parallèles entre eux.

Réflexe rédaction : citer la propriété utilisée, vérifier ses hypothèses (contenance, perpendicularité à l'intersection), puis conclure.

EXEMPLE Problème de synthèse : la charpente

Une charpente métallique repose sur un sol horizontal. Le poteau $[SH]$ est vertical, H étant un point du sol. On donne $SH = 3$ m. Au sol, B et C sont deux points tels que $HB = 4$ m, $HC = 4$ m et $(HB) \perp (HC)$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Problème de synthèse : la charpente

Une charpente métallique repose sur un sol horizontal. Le poteau $[SH]$ est vertical, H étant un point du sol. On donne $SH = 3$ m. Au sol, B et C sont deux points tels que $HB = 4$ m, $HC = 4$ m et $(HB) \perp (HC)$.

- 1) Montrer que (SH) est orthogonale au plan (HBC) .
- 2) Calculer SB et SC .
- 3) Montrer que le triangle SBC est isocèle en S .
- 4) Calculer l'aire du triangle HBC , puis celle du triangle SBC (on admettra que la hauteur issue de S dans SBC mesure $\sqrt{SB^2 - \frac{BC^2}{4}}$).

SOLUTION

1) Le poteau $[SH]$ est vertical et le sol est horizontal : (SH) est perpendiculaire en H à toute droite du sol passant par H , donc $(SH) \perp (HB)$ et $(SH) \perp (HC)$. Les droites (HB) et (HC) sont deux droites sécantes en H du plan (HBC) (elles sont perpendiculaires, donc non parallèles). D'après le critère fondamental :

$$(SH) \perp (HBC).$$

2) Puisque $(SH) \perp (HBC)$, on a $(SH) \perp (HB)$: le triangle SHB est rectangle en H . Pythagore :

$$SB^2 = SH^2 + HB^2 = 3^2 + 4^2 = 25 \quad \text{donc} \quad SB = 5 \text{ m.}$$

De même, le triangle SHC est rectangle en H :

$$SC^2 = SH^2 + HC^2 = 3^2 + 4^2 = 25 \quad \text{donc} \quad SC = 5 \text{ m.}$$

3) On a $SB = SC = 5$ m : le triangle SBC est isocèle en S .

4) Le triangle HBC est rectangle en H :

$$A_{HBC} = \frac{HB \times HC}{2} = \frac{4 \times 4}{2} = 8 \text{ m}^2.$$

Dans HBC rectangle en H : $BC^2 = HB^2 + HC^2 = 16 + 16 = 32$, donc $BC = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ m. La hauteur issue de S dans le triangle isocèle SBC mesure :

$$h = \sqrt{SB^2 - \frac{BC^2}{4}} = \sqrt{25 - \frac{32}{4}} = \sqrt{25 - 8} = \sqrt{17} \approx 4,12 \text{ m.}$$

$$A_{SBC} = \frac{BC \times h}{2} = \frac{4\sqrt{2} \times \sqrt{17}}{2} = 2\sqrt{34} \approx 11,66 \text{ m}^2.$$

Conclusion : $SB = SC = 5 \text{ m}$, le triangle SBC est isocèle en S , $A_{HBC} = 8 \text{ m}^2$ et $A_{SBC} = 2\sqrt{34} \approx 11,66 \text{ m}^2$.

EXEMPLE Deux poteaux verticaux

Deux poteaux d'un hangar sont modélisés par les segments $[AE]$ et $[BF]$, tous deux verticaux, plantés au sol en A et B . Le sol est le plan (P) .

EXERCICE RÉSOLU 13 Deux poteaux verticaux

Deux poteaux d'un hangar sont modélisés par les segments $[AE]$ et $[BF]$, tous deux verticaux, plantés au sol en A et B . Le sol est le plan (P) .

- 1) Justifier que $(AE) \perp (P)$ et $(BF) \perp (P)$.
- 2) En déduire la position relative des droites (AE) et (BF) .
- 3) Soit (Q) le plan vertical contenant (AE) . Montrer que $(Q) \perp (P)$.

SOLUTION

1) Chaque poteau est vertical et le sol est horizontal : un poteau vertical est orthogonal au plan du sol. Donc :

$$(AE) \perp (P) \quad \text{et} \quad (BF) \perp (P).$$

2) Propriété : deux droites orthogonales à un même plan sont parallèles entre elles. Comme (AE) et (BF) sont toutes deux orthogonales au plan (P) :

$$(AE) \parallel (BF).$$

Les deux poteaux sont donc parallèles, ce qui garantit la régularité de la charpente.

3) Le plan (Q) contient la droite (AE) , et (AE) est orthogonale au plan (P) . Propriété : si un plan contient une droite orthogonale à un autre plan, alors les deux plans sont orthogonaux. Donc :

$$(Q) \perp (P).$$

Conclusion : les poteaux sont parallèles entre eux, et tout plan vertical contenant un poteau est orthogonal au sol.

9.5 Synthèse et Résolution de problèmes complexes

MÉTHODE Rédiger et justifier une démarche complète

Pour rédiger une solution de géométrie dans l'espace au Probatoire :

1. Nommer précisément les objets : droites (AB) , plans (ABC) , points d'intersection.
2. Annoncer le théorème utilisé avant de l'appliquer : « d'après le critère d'orthogonalité d'une droite à un plan... ».
3. Vérifier les hypothèses explicitement : les deux droites du plan sont-elles bien sécantes ? Le point d'appartenance est-il justifié ?
4. Conclure par une phrase complète qui répond à la question posée, avec les unités pour les grandeurs.
5. Pour les calculs de longueurs : repérer d'abord le triangle rectangle (justifier l'angle droit par l'orthogonalité démontrée), puis appliquer Pythagore.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier la condition « deux droites sécantes » dans le critère d'orthogonalité d'une droite à un plan. Une droite perpendiculaire à deux droites parallèles d'un plan n'est pas nécessairement orthogonale à ce plan. Écris toujours : « (d_1) et (d_2) sont deux droites sécantes du plan (P) ».
2. Confondre perpendiculaires et orthogonales : deux droites orthogonales de l'espace ne se coupent pas forcément. Ne rédige jamais « (AE) et (BD) se coupent à angle droit » si elles ne sont pas sécantes.
3. Appliquer Pythagore sans justifier l'angle droit : avant d'écrire $SB^2 = SH^2 + HB^2$, il faut avoir démontré (ou rappelé) que le triangle est rectangle, en citant l'orthogonalité utilisée.
4. Oublier les unités et la conclusion : un résultat numérique sans unité (m, m^2) et sans phrase de conclusion fait perdre des points de présentation.
5. Mal citer les plans : un plan est désigné par trois points non alignés, par exemple (ABC) . Écrire « le plan (AB) » n'a aucun sens et est sanctionné.

LESAVAIS-TU ? L'orthogonalité dans les métiers techniques

En construction métallique, en charpente et en électricité, l'orthogonalité garantit la stabilité et la répartition des charges. Un poteau vertical (orthogonal au sol) transmet les efforts de compression directement au sol sans moment fléchissant. Les câbles d'ancrage (haubans) forment des triangles rectangles avec le mât : connaître l'orthogonalité permet

de calculer les longueurs de câbles et les angles de tension. Au Probatoire, les sujets techniques (pylônes, hangars, coffrets, charpentes) sont des classiques : maîtrisez le vocabulaire (pied, arête, face, diagonale, plan horizontal/vertical) et les raisonnements types (critère, propriété fondamentale, transmission).

EXERCICE 6 Entraînement : Orthogonalité dans un tétraèdre rectangle

Soit $SABC$ un tétraèdre tel que $(SA) \perp (SB)$, $(SA) \perp (SC)$ et $(SB) \perp (SC)$. On donne $SA = 6$ cm, $SB = 8$ cm, $SC = 10$ cm.

1. Montrer que $(SA) \perp (SBC)$.
2. Calculer BC , AC , AB .
3. Calculer le volume du tétraèdre $SABC$.
4. Soit H le projeté orthogonal de S sur le plan (ABC) . Exprimer le volume en fonction de SH et de l'aire de ABC , puis en déduire SH .

CORRIGÉ Exercice n°1

1) Dans le plan (SBC) , les droites (SB) et (SC) sont sécantes en S . On a $(SA) \perp (SB)$ et $(SA) \perp (SC)$ par hypothèse. D'après le critère fondamental : $(SA) \perp (SBC)$.

2) Triangles rectangles en S :

- Dans SBC : $BC^2 = SB^2 + SC^2 = 8^2 + 10^2 = 164 \Rightarrow BC = \sqrt{164} = 2\sqrt{41}$ cm.
- Dans SAC : $AC^2 = SA^2 + SC^2 = 6^2 + 10^2 = 136 \Rightarrow AC = \sqrt{136} = 2\sqrt{34}$ cm.
- Dans SAB : $AB^2 = SA^2 + SB^2 = 6^2 + 8^2 = 100 \Rightarrow AB = 10$ cm.

3) Volume $V = \frac{1}{3} \times A_{SBC} \times SA$. $A_{SBC} = \frac{SB \times SC}{2} = \frac{8 \times 10}{2} = 40$ cm². $V = \frac{1}{3} \times 40 \times 6 = 80$ cm³.

4) $V = \frac{1}{3} \times A_{ABC} \times SH$. Calculons A_{ABC} par Héron ou en notant que $AB = 10$, $AC = 2\sqrt{34}$, $BC = 2\sqrt{41}$.

Demi-périmètre $p = \frac{10 + 2\sqrt{34} + 2\sqrt{41}}{2} = 5 + \sqrt{34} + \sqrt{41}$. Aire au carré : $A^2 = p(p - AB)(p - AC)(p - BC)$.

Calcul fastidieux. Alternative : $A_{ABC}^2 = A_{SAB}^2 + A_{SBC}^2 + A_{SAC}^2$ (théorème de la face opposée au trièdre rectangle). $A_{SAB} = 24$, $A_{SBC} = 40$, $A_{SAC} = 30$. $A_{ABC}^2 = 24^2 + 40^2 + 30^2 = 576 + 1600 + 900 = 3076$. $A_{ABC} = \sqrt{3076} = 2\sqrt{769}$ cm². $80 = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{769} \times SH \Rightarrow SH = \frac{120}{\sqrt{769}} \approx 4,33$ cm.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : Orthogonalité droite/plan

Soit un plan P et une droite Δ orthogonale à P . Parmi les affirmations suivantes, laquelle est fausse ?

1. Toute droite de P passant par le pied de Δ est orthogonale à Δ .
2. Toute droite parallèle à Δ est orthogonale à P .
3. Toute droite orthogonale à Δ est contenue dans P .
4. Le plan passant par Δ et orthogonal à une droite de P est orthogonal à P .

EXERCICE 8 Vrai / Faux Justifié : Plans orthogonaux

On considère deux plans P et Q sécants selon la droite Δ . Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse et justifier brièvement.

1. Si une droite de P est orthogonale à Q , alors $P \perp Q$.
2. Si $P \perp Q$, alors toute droite de P est orthogonale à Q .
3. Si une droite Δ_1 de P est orthogonale à Δ (l'intersection), alors $P \perp Q$.
4. Si $P \perp Q$, il existe au moins une droite de P orthogonale à Q .

EXERCICE 9 Définitions et Critères : Rappels directs

1. Donner la définition : « Une droite est orthogonale à un plan si... »
2. Énoncer le critère pour qu'une droite soit orthogonale à un plan.
3. Énoncer la propriété fondamentale de la droite orthogonale à un plan.
4. Donner la définition de deux plans orthogonaux.
5. Énoncer le critère pour que deux plans sécants soient orthogonaux.

EXERCICE 10 Calculs directs : Angle droite/plan et distance

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne le plan P d'équation $2x - y + 2z = 5$ et la

droite Δ de système paramétrique
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}.$$

1. Montrer que $\Delta \perp P$.
2. Calculer la distance du point $A(1; -1; 3)$ (sur Δ) au plan P .
3. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de A sur P .

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Application : Pyramide à base carrée

Soit $SABCD$ une pyramide à base carrée de centre O , telle que $AB = 6$ cm et la hauteur $SO = 8$ cm.

1. Montrer que la droite (SO) est orthogonale au plan $(ABCD)$.
2. Calculer la longueur SA .
3. Déterminer l'angle entre la droite (SA) et le plan $(ABCD)$ (arrondi au degré près).
4. M est le milieu de $[SA]$. Le plan (MBC) coupe (SD) en N . Déterminer la nature du quadrilatère $MBCN$ et montrer que le plan (MBC) est orthogonal au plan (SAD) .

EXERCICE 12 Application : Tétraèdre rectangle

Soit $SABC$ un tétraèdre tel que la face ABC est un triangle rectangle en A ($AB = 5$ cm, $AC = 12$ cm) et la droite (SA) est orthogonale au plan (ABC) avec $SA = 4$ cm.

1. Calculer le volume V du tétraèdre $SABC$.
2. Calculer l'aire de la face SBC .
3. En déduire la distance du sommet S au plan (SBC) (hauteur relative à la base SBC).
4. Calculer l'angle entre les plans (SAB) et (ABC) .

EXERCICE 13 Contexte technique : Escalier droit

Un escalier droit est modélisé dans un repère. Les marches ont un giron (largeur) de 28 cm

et une hauteur de 17 cm. La cage d'escalier est un parallélépipède rectangle. On considère la ligne de pente (limon) qui relie le nez de la première marche au nez de la dernière marche.

1. Dans un repère adapté, donner les coordonnées d'un vecteur directeur $\vec{u}$ de la ligne de pente pour une marche.
2. Calculer l'angle α que fait la ligne de pente avec le plan horizontal (le palier). Arrondir au degré près.
3. Si l'escalier comporte 15 marches, quelle est la longueur totale du limon (arrondi au cm)?
4. La norme impose un angle de pente compris entre 25° et 42° . Cet escalier est-il conforme?

EXERCICE 14 Démonstration : Cube et orthogonalité

Soit $ABCDEFGH$ un cube de côté a . I est le milieu de $[CG]$.

1. Montrer que la droite (AI) est orthogonale au plan (BDH) .
2. En déduire que $(AI) \perp (BD)$.
3. Calculer la distance de A au plan (BDH) en fonction de a .
4. Déterminer l'angle entre les plans (AIC) et (BDH) .

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 Sujet type Probatoire : Pyramide régulière et plans orthogonaux

Énoncé : Soit $SABCD$ une pyramide régulière à base carrée de centre O . On a $AB = 6$ cm et la hauteur $SO = 8$ cm. M est le milieu de $[SA]$. Le plan $P = (MBC)$ coupe (SD) en N et (SO) en K .

1. Montrer que $(SO) \perp (ABCD)$. En déduire que $(SO) \perp (BC)$.
2. Montrer que $(BC) \perp (SAD)$. En déduire que $(BC) \perp (MN)$.
3. Montrer que $(BC) \perp P$.
4. Montrer que le plan P est orthogonal au plan (SAD) .
5. Calculer le volume de la pyramide $S - MBCN$.
6. Déterminer l'angle entre les plans P et $(ABCD)$ (arrondi au degré près).

EXERCICE 16 Sujet type Probatoire : Tétraèdre et distances

Énoncé : On considère un tétraèdre $ABCD$ tel que :

- Le triangle BCD est équilatéral de côté 6 cm.
- La droite (AD) est orthogonale au plan (BCD) et $AD = 4$ cm.

I est le centre de gravité du triangle BCD . M est le milieu de $[AB]$.

1. Montrer que $(DI) \perp (BC)$. En déduire que $(BC) \perp (ADI)$.
2. Montrer que le plan (ADI) est orthogonal au plan (ABC) .
3. Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$.
4. Calculer la distance de A au plan (BCD) .
5. Calculer l'angle entre les droites (AB) et (CD) .
6. Le plan parallèle à (BCD) passant par M coupe (AC) en N et (AD) en P . Calculer le volume du tétraèdre $A - MNP$.

EXERCICE 17 Sujet type Probatoire : Parallélépipède rectangle et orthogonalité

Énoncé : Dans un parallélépipède rectangle $ABCDEFGH$, on a $AB = 12$ cm, $BC = 5$ cm, $AE = 4$ cm. I est le milieu de $[EH]$, J le milieu de $[FG]$. On considère le plan $Q = (AIJ)$.

1. Montrer que $(BC) \perp (AEH)$. En déduire $(BC) \perp Q$.
2. Montrer que $Q \perp (ABCD)$.
3. Le plan Q coupe (DH) en K et (CG) en L . Déterminer la nature du quadrilatère $AIJL$ et calculer son aire.
4. Calculer l'angle entre les plans Q et $(ABFE)$.
5. Calculer la distance du point C au plan Q .

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 ORTHOGONALITÉ DANS L'ESPACE — CORRIGÉS DÉTAILLÉS

12.1 Exercices de révision : QCM, Vrai/Faux et Rappels de cours

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Orthogonalité droite/plan

L'affirmation fausse est la c).

- a) Vrai. Par définition, une droite orthogonale à un plan est orthogonale à toute droite de ce plan ; en particulier à toute droite du plan passant par son pied (droites orthogonales sécantes, donc perpendiculaires).
- b) Vrai. Si deux droites sont parallèles, tout plan orthogonal à l'une est orthogonal à l'autre (propriété de l'orthogonalité droite/plan).
- c) Faux. Une droite orthogonale à Δ (où $\Delta \perp P$) est seulement parallèle au plan P (ou contenue dans P). Contre-exemple : dans un repère, si Δ est l'axe vertical et P le plan horizontal, une droite horizontale située à 5 m au-dessus de P est orthogonale à Δ sans être contenue dans P .
- d) Vrai. C'est le critère d'orthogonalité de deux plans : un plan contenant une droite orthogonale à P est orthogonal à P .

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai / Faux : Plans orthogonaux

1. Vrai. C'est exactement le **critère d'orthogonalité** de deux plans : si un plan P contient une droite orthogonale à Q , alors $P \perp Q$.
2. Faux. Seules les droites de P orthogonales à la droite d'intersection Δ sont orthogonales à Q . Contre-exemple : Δ elle-même est contenue dans P et n'est pas orthogonale à Q (elle y est contenue).
3. Faux. Être orthogonale à la seule droite Δ ne suffit pas : il faudrait que Δ_1 soit orthogonale à deux droites sécantes de Q (c'est-à-dire orthogonale au plan Q). Une droite de P peut être perpendiculaire à Δ sans être orthogonale à Q si les plans ne sont pas orthogonaux.
4. Vrai. Si $P \perp Q$, alors toute droite de P orthogonale à l'intersection Δ est orthogonale à Q .

(propriété des plans orthogonaux). Il en existe donc au moins une (en fait une infinité, toutes parallèles entre elles).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et critères : rappels directs

1. Définition. Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à **toute droite** de ce plan (de manière équivalente : à toute droite du plan passant par son point d'intersection avec le plan).
2. Critère. Si une droite est orthogonale à **deux droites sécantes** d'un plan, alors elle est orthogonale à ce plan.
3. Propriété fondamentale. Si une droite Δ est orthogonale à un plan P en un point H , alors Δ est orthogonale à toute droite de P ; de plus H est le **projeté orthogonal** sur P de tout point de Δ , et la distance d'un point M de Δ au plan P est MH .
4. Définition. Deux plans sécants sont orthogonaux lorsque l'angle entre eux (angle diédral) vaut 90° : les droites de chacun des plans, perpendiculaires en un même point à la droite d'intersection, sont perpendiculaires entre elles.
5. Critère. Si l'un des deux plans contient une droite orthogonale à l'autre plan, alors les deux plans sont orthogonaux.

12.2 Applications directes : calculs, pyramide, tétraèdre, escalier et cube

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs : angle droite/plan et distance

Données : Plan $P : 2x - y + 2z = 5$; Droite $\Delta : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$; Point $A(1; -1; 3) \in \Delta$.

1. Un vecteur normal à P est $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ (coefficients de l'équation cartésienne). Un vecteur directeur de Δ est $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. On a $\vec{u} = \vec{n}$: la droite Δ est dirigée par un vecteur normal au plan, donc $\Delta \perp P$.

2. La distance de A à P :

$$d(A,P) = \frac{|2(1) - (-1) + 2(3) - 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{|2 + 1 + 6 - 5|}{\sqrt{9}} = \frac{4}{3}.$$

Donc $d(A,P) = \frac{4}{3}$.

3. Le projeté orthogonal H de A sur P est l'intersection de Δ (perpendiculaire à P) avec P . On injecte le paramétrage dans l'équation du plan :

$$2(1 + 2t) - (-1 - t) + 2(3 + 2t) = 5 \iff 2 + 4t + 1 + t + 6 + 4t = 5 \iff 9t + 9 = 5 \iff t = -\frac{4}{9}.$$

D'où $H\left(1 - \frac{8}{9}; -1 + \frac{4}{9}; 3 - \frac{8}{9}\right)$, c'est-à-dire $H\left(\frac{1}{9}; -\frac{5}{9}; \frac{19}{9}\right)$.

Vérification : $AH = |t| \cdot \|\vec{u}\| = \frac{4}{9} \times 3 = \frac{4}{3}$: cohérent avec la question 2.

CORRIGÉ Exercice 5 — Application : pyramide à base carrée

Soit $SABCD$ une pyramide à base carrée $ABCD$ de côté 6 cm, centre O , hauteur $SO = 8$ cm (S à la verticale de O). M est le milieu de $[SA]$. Le plan (MBC) coupe (SD) en N .

1. $(SO) \perp (ABCD)$: Dans le carré $ABCD$, les diagonales (AC) et (BD) sont sécantes en O . Comme SO est la hauteur, $(SO) \perp (AC)$ et $(SO) \perp (BD)$. D'après le critère (deux droites sécantes du plan), $(SO) \perp (ABCD)$.
2. Calcul de SA : O centre du carré $\implies OA = \frac{AC}{2} = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$ cm. Triangle SOA rectangle en O (car $(SO) \perp (ABCD)$) :

$$SA = \sqrt{SO^2 + OA^2} = \sqrt{8^2 + (3\sqrt{2})^2} = \sqrt{64 + 18} = \sqrt{82} \approx 9,06 \text{ cm}.$$

3. Angle $(SA), (ABCD)$: Le projeté orthogonal de S sur $(ABCD)$ est O , donc l'angle cherché est $\hat{SAO}$. Dans SOA rectangle en O :

$$\tan \hat{SAO} = \frac{SO}{OA} = \frac{8}{3\sqrt{2}} \approx 1,886 \implies \hat{SAO} \approx 62^\circ.$$

4. Nature de $MBCN$: M milieu de $[SA]$, N intersection de (MBC) avec (SD) . Dans le plan (SAD) , $M \in (SA)$ et la trace de (MBC) sur (SAD) est parallèle à (AD) (car $(BC) \parallel (AD)$). Cette trace passe par M et coupe $[SD]$ en N . D'après le théorème des milieux (ou de Thalès) dans le triangle SAD , N est le milieu de $[SD]$. On a donc $(MN) \parallel (AD) \parallel (BC)$ et $MN = \frac{AD}{2} = 3$ cm, tandis que $BC = 6$ cm. Le quadrilatère $MBCN$ a deux côtés parallèles de longueurs différentes : c'est un **trapèze**. De plus, par symétrie de la pyramide régulière, $MB = NC$: c'est un **trapèze isocèle**.

ATTENTION Note importante sur l'Exercice 5

Dans une pyramide régulière à base carrée, la droite (BC) est parallèle au plan (SAD) (car $(BC) \parallel (AD) \subset (SAD)$) et non orthogonale. Elle est orthogonale au plan (SOJ) où J est le milieu de $[BC]$, ce qui donne la hauteur du trapèze $MBCN$. Toute affirmation d'orthogonalité entre (BC) et (SAD) est fausse.

CORRIGÉ Exercice 6 — Application : tétraèdre rectangle

$SABC$ tétraèdre tel que $(SA) \perp (ABC)$, triangle ABC rectangle en A , $AB = 5$ cm, $AC = 12$ cm, $SA = 4$ cm.

1. Volume : $A_{ABC} = \frac{AB \times AC}{2} = \frac{5 \times 12}{2} = 30$ cm². Hauteur $SA = 4$ cm.

$$V = \frac{1}{3} \times 30 \times 4 = 40 \text{ cm}^3.$$

2. Aire A_{SBC} : $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{25 + 144} = 13$ cm. Hauteur AH de ABC issue de A : $AH = \frac{AB \cdot AC}{BC} = \frac{60}{13}$ cm. Comme $(SA) \perp (ABC)$, le triangle SAH est rectangle en H . Hauteur SH de SBC issue de S :

$$SH = \sqrt{SA^2 + AH^2} = \sqrt{16 + \frac{3600}{169}} = \sqrt{\frac{6304}{169}} = \frac{\sqrt{6304}}{13} = \frac{4\sqrt{394}}{13}.$$

$$A_{SBC} = \frac{1}{2} \times BC \times SH = \frac{1}{2} \times 13 \times \frac{4\sqrt{394}}{13} = 2\sqrt{394} \approx 39,70 \text{ cm}^2.$$

3. Distance de A au plan (SBC) : S appartient au plan (SBC) , on calcule la distance du sommet A à la face opposée (SBC) (hauteur du tétraèdre relative à la base SBC) :

$$h = \frac{3V}{A_{SBC}} = \frac{120}{2\sqrt{394}} = \frac{60}{\sqrt{394}} \approx 3,02 \text{ cm}.$$

4. Angle entre (SAB) et (ABC) : Les plans se coupent selon (AB) . Comme $(SA) \perp (ABC)$ et $(SA) \subset (SAB)$, d'après le critère, $(SAB) \perp (ABC)$. L'angle diédral vaut 90° .

CORRIGÉ Exercice 7 — Contexte technique : escalier droit

Un escalier droit a des marches de giron 28 cm et de hauteur 17 cm. La norme impose un angle de pente entre 25° et 42° .

1. Dans un repère 2D (horizontal, vertical), un vecteur directeur de la ligne de foulée (limon) est $\vec{u}(28; 17)$.

2. L'angle α de la ligne de pente avec l'horizontale vérifie :

$$\tan \alpha = \frac{17}{28} \approx 0,607 \Rightarrow \alpha \approx 31^\circ.$$

3. Longueur du limon pour une marche : $\sqrt{28^2 + 17^2} = \sqrt{784 + 289} = \sqrt{1073} \approx 32,76$ cm.
Pour 15 marches :

$$L = 15\sqrt{1073} \approx 491,4 \text{ cm} \approx 4,91 \text{ m}.$$

4. On a $\alpha \approx 31^\circ \in [25^\circ; 42^\circ]$: l'escalier est **conforme** à la norme.

CORRIGÉ Exercice 8 — Démonstration : cube et orthogonalité

Soit $ABCDEFGH$ un cube de côté a . I milieu de $[CG]$. On munit l'espace du repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$: $A(0; 0; 0)$, $B(a; 0; 0)$, $D(0; a; 0)$, $E(0; 0; a)$, $C(a; a; 0)$, $H(0; a; a)$, $G(a; a; a)$, $I(a; a; \frac{a}{2})$.

1. Montrer $(AC) \perp (BDH)$: $\vec{AC} = \begin{pmatrix} a \\ a \\ 0 \end{pmatrix}$. Dans (BDH) : $\vec{BD} = \begin{pmatrix} -a \\ a \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{BH} = \begin{pmatrix} -a \\ a \\ a \end{pmatrix}$.

$$\vec{AC} \cdot \vec{BD} = -a^2 + a^2 + 0 = 0 \quad ; \quad \vec{AC} \cdot \vec{BH} = -a^2 + a^2 + 0 = 0.$$

(AC) est orthogonale aux deux droites sécantes (BD) et (BH) du plan (BDH) : d'après le critère, $(AC) \perp (BDH)$.

2. Montrer $(AI) \perp (BD)$: $\vec{AI} = \begin{pmatrix} a \\ a \\ a/2 \end{pmatrix}$, $\vec{BD} = \begin{pmatrix} -a \\ a \\ 0 \end{pmatrix}$. $\vec{AI} \cdot \vec{BD} = -a^2 + a^2 + 0 = 0$, donc $(AI) \perp (BD)$.

Alternative géométrique : $(BD) \perp (AC)$ et $(BD) \perp (CG)$ (directions orthogonales). (AC) et (CG) sont sécantes en C dans le plan (ACG) . (BD) coupe (AC) en O (centre du cube). Par translation, (BD) est orthogonale à deux droites sécantes de (ACG) passant par O , donc $(BD) \perp (ACG)$. Or $(AI) \subset (ACG)$ (car $I \in [CG]$), donc $(BD) \perp (AI)$.

3. Distance de A au plan (BDH) : Le plan (BDH) a pour équation $x + y = a$ (vecteur normal $(1; 1; 0)$, passant par $B(a; 0; 0)$).

$$d(A, (BDH)) = \frac{|0 + 0 - a|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

4. Angle entre (AIC) et (BDH) : Le plan (AIC) est le plan (ACG) (car $I \in [CG]$). Il contient la droite (AC) qui est orthogonale au plan (BDH) (question 1). D'après le critère d'orthogonalité de deux plans, $(AIC) \perp (BDH)$. L'angle entre les plans vaut donc 90° .

12.3 Sujets type Probatoire : synthèse et résolution de problèmes complexes

ATTENTION Exercice 9 — Corrections d'énoncé

L'énoncé original contient des erreurs :

- Q2 : « Montrer que $(BC) \perp (SAD)$ » est faux. $(BC) \parallel (AD) \subset (SAD) \implies (BC) \parallel (SAD)$.
- Q3 : « Montrer que $(BC) \perp P$ » est faux car $(BC) \subset P$.
- Q4 : « Montrer que $P \perp (SAD)$ » est faux (calcul des normales donne un produit scalaire non nul).

Le corrigé ci-dessous traite les questions corrigées (parallélisme, orthogonalité $(BC) \perp (SO)$, volume, angle).

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type Probatoire : pyramide régulière

$SABCD$ pyramide régulière, base carrée $ABCD$ de côté 6 cm, hauteur $SO = 8$ cm (O centre). M milieu de $[SA]$, $P = (MBC)$, $N = P \cap (SD)$.

1. $(SO) \perp (ABCD)$ (hauteur de pyramide régulière). Comme $(BC) \subset (ABCD)$, $(SO) \perp (BC)$.
2. Parallélisme $(BC) \parallel (SAD)$: $(BC) \parallel (AD)$ (carré) et $(AD) \subset (SAD)$, donc $(BC) \parallel (SAD)$. Orthogonalité $(BC) \perp (SO)$: Soit J milieu de $[BC]$. $(BC) \perp (AB)$ (carré) et $(OJ) \parallel (AB)$ (O, J milieux), donc $(BC) \perp (OJ)$. De plus $(SO) \perp (ABCD) \implies (SO) \perp (BC)$. (OJ) et (SO) sont sécantes en O dans le plan (SOJ) , donc $(BC) \perp (SOJ)$. En particulier $(BC) \perp (SJ)$, ce qui donne la hauteur du trapèze $MBCN$.
3. $(BC) \subset P$, donc (BC) n'est pas orthogonale à P .
4. Plans P et (SAD) non orthogonaux : Coordonnées : $A(-3; -3; 0)$, $B(3; -3; 0)$, $C(3; 3; 0)$, $D(-3; 3; 0)$, $S(0; 0; 8)$, $M(-1,5; -1,5; 4)$, $N(-1,5; 1,5; 4)$. Vecteurs de P : $\vec{BC} = (0; 6; 0)$, $\vec{BM} = (4,5; 1,5; 4)$. Normale $\vec{n}_P = \vec{BC} \times \vec{BM} = (24; 0; 27) \sim (8; 0; 9)$. Vecteurs de (SAD) : $\vec{AD} = (0; 6; 0)$, $\vec{AS} = (3; 3; 8)$. Normale $\vec{n}_{SAD} = \vec{AD} \times \vec{AS} = (48; 0; -18) \sim (8; 0; -3)$. $\vec{n}_P \cdot \vec{n}_{SAD} = 64 + 0 - 27 = 37 \neq 0$: plans non orthogonaux.
5. Aire $MBCN$: $MN = 3$, $BC = 6$, hauteur $h = SJ = \sqrt{SO^2 + OJ^2} = \sqrt{8^2 + 3^2} = \sqrt{73}$? Attention : $J(3; 0; 0)$, $S(0; 0; 8) \implies SJ = \sqrt{9 + 64} = \sqrt{73}$. Mais dans le trapèze, la hauteur est la distance entre les parallèles (MN) et (BC) . $M(-1,5; -1,5; 4)$, $B(3; -3; 0)$. Vecteur $\vec{MB} = (4,5; -1,5; -4)$. Projection sur direction orthogonale à (BC) (i.e. plan xOz) : distance entre droites $x = -1,5, z = 4$ et $x = 3, z = 0$: $\sqrt{(4,5)^2 + 4^2} = \sqrt{36,25} = \frac{\sqrt{145}}{2}$.

$$A_{MBCN} = \frac{MN + BC}{2} \times h = \frac{9}{2} \times \frac{\sqrt{145}}{2} = \frac{9\sqrt{145}}{4}.$$

Volume V_{S-MBCN} : Plan $P : 8x + 9z = 24$. Distance $d(S, P) = \frac{|0+72-24|}{\sqrt{145}} = \frac{48}{\sqrt{145}}$.

$$V = \frac{1}{3} \times \frac{9\sqrt{145}}{4} \times \frac{48}{\sqrt{145}} = 36 \text{ cm}^3.$$

6. Angle P et $(ABCD)$: Normales $(8; 0; 9)$ et $(0; 0; 1)$.

$$\cos \theta = \frac{|9|}{\sqrt{145} \times 1} = \frac{9}{\sqrt{145}} \approx 0,747 \Rightarrow \theta \approx 42^\circ.$$

Barème indicatif (10 pts) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3–Q4 (corrigées) : 2 pts ; Q5 : 2,5 pts ; Q6 : 1,5 pt. Vigilance : citer explicitement le critère (« deux droites sécantes du plan ») ; justifier N milieu par Thalès ; pour le volume, préciser base et hauteur ; arrondir l'angle au degré près.

CORRIGÉ Exercice 10 — Sujet type Probatoire : tétraèdre et distances

$ABCD$ tétraèdre tel que $(AD) \perp (BCD)$, BCD équilatéral de côté 6 cm, $AD = 4$ cm. I centre de gravité de BCD .

1. $(BC) \perp (ADI)$: Dans BCD équilatéral, (DI) est médiane donc hauteur : $(DI) \perp (BC)$. De plus $(AD) \perp (BCD) \Rightarrow (AD) \perp (BC)$. (DI) et (AD) sont sécantes en D dans le plan (ADI) . D'après le critère, $(BC) \perp (ADI)$.
2. $(ABC) \perp (ADI)$: $(BC) \subset (ABC)$ et $(BC) \perp (ADI)$ (Q1). Le plan (ABC) contient une droite orthogonale à (ADI) , donc $(ABC) \perp (ADI)$ (critère plans orthogonaux).
3. Volume : $A_{BCD} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2$. Hauteur $AD = 4$ cm.

$$V = \frac{1}{3} \times 9\sqrt{3} \times 4 = 12\sqrt{3} \approx 20,78 \text{ cm}^3.$$

4. Distance A au plan (BCD) : Comme $(AD) \perp (BCD)$ en D , la distance est $AD = 4$ cm.
5. Angle (AB) et (CD) : Repère : $D(0; 0; 0)$, $B(6; 0; 0)$, $C(3; 3\sqrt{3}; 0)$, $A(0; 0; 4)$. $\vec{AB} = (6; 0; -4)$, $\vec{CD} = (-3; -3\sqrt{3}; 0)$.

$$\cos \theta = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{CD}|}{\|\vec{AB}\| \|\vec{CD}\|} = \frac{|-18|}{\sqrt{52} \times 6} = \frac{18}{12\sqrt{13}} = \frac{3}{2\sqrt{13}} \approx 0,416 \Rightarrow \theta \approx 65^\circ.$$

6. Volume section par plan $\parallel (BCD)$ par M milieu $[AB]$: Le plan coupe un tétraèdre $A - MNP$ réduction de $A - BCD$ de rapport $k = \frac{1}{2}$ (milieu). Volumes dans le rapport $k^3 = \frac{1}{8}$.

$$V_{A-MNP} = \frac{1}{8} \times 12\sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,60 \text{ cm}^3.$$

Barème indicatif (10 pts) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 1,5 pt ; Q4 : 1 pt ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 2 pts. Vigilance : Q1 justifier $(DI) \perp (BC)$ par « médiane = hauteur triangle équilatéral » ; Q2 citer

critère plans orthogonaux; Q6 écrire que rapport volumes = cube du rapport de réduction.

ATTENTION Exercice 11 — Correction de la section

Avec I milieu de $[EH]$ et J milieu de $[FG]$, le plan $Q = (AIJ)$ contient A et la direction $\vec{IJ} \parallel \vec{AB}$, donc il contient la droite (AB) . La section du parallélépipède est le quadrilatère $ABJI$ (le plan ne rencontre pas $[DH]$ ni $[CG]$).

CORRIGÉ Exercice 11 — Sujet type Probatoire : parallélépipède rectangle

$ABCDEFGH$ parallélépipède rectangle : $AB = 12$ cm, $AD = 5$ cm, $AE = 4$ cm. I milieu $[EH]$, J milieu $[FG]$. $Q = (AIJ)$. Repère $A(0; 0; 0)$, $\vec{i} = \vec{AB}$, $\vec{j} = \vec{AD}$, $\vec{k} = \vec{AE}$. $B(12; 0; 0)$, $D(0; 5; 0)$, $E(0; 0; 4)$, $H(0; 5; 4)$, $I(0; 2,5; 4)$, $J(12; 2,5; 4)$. $Q : 8y - 5z = 0$.

1. $Q \perp (AEH)$: $(AB) \perp (AE)$ et $(AB) \perp (AD)$ (faces rectangulaires), (AE) et (AD) sécantes en A dans (AEH) : $(AB) \perp (AEH)$. Comme $(AB) \subset Q$, Q contient une droite orthogonale à (AEH) , donc $Q \perp (AEH)$.
2. Angle Q et $(ABCD)$: Intersection : (AB) . Dans Q , $(AI) \perp (AB)$ (car $(AB) \perp (AEH)$ et $(AI) \subset (AEH)$). Dans $(ABCD)$, $(AD) \perp (AB)$. Angle θ entre (AI) et (AD) . Projeté I' de I sur $(ABCD)$: $I'(0; 2,5; 0)$ (milieu $[AD]$). $AI' = 2,5$, $II' = 4$.

$$\tan \theta = \frac{II'}{AI'} = \frac{4}{2,5} = 1,6 \Rightarrow \theta \approx 58^\circ.$$

3. Section $ABJI$: $(AB) \parallel (IJ)$ (direction $\vec{i}$). $(AB) \perp (AI)$ (prouvé Q1). $ABJI$ est un **rectangle**. $AI = \sqrt{AE^2 + EI^2} = \sqrt{4^2 + 2,5^2} = \sqrt{22,25} = \frac{\sqrt{89}}{2} \approx 4,72$ cm. $A_{ABJI} = AB \times AI = 12 \times \frac{\sqrt{89}}{2} = 6\sqrt{89} \approx 56,6$ cm².
4. Angle Q et $(ABFE)$: Intersection : (AB) . Dans Q , $(AI) \perp (AB)$; dans $(ABFE)$, $(AE) \perp (AB)$. Angle = $\widehat{IAE}$.

$$\tan \widehat{IAE} = \frac{EI}{AE} = \frac{2,5}{4} = 0,625 \Rightarrow \widehat{IAE} \approx 32^\circ.$$

5. Distance C au plan Q : $C(12; 5; 0)$, $Q : 8y - 5z = 0$.

$$d(C, Q) = \frac{|8 \times 5 - 5 \times 0|}{\sqrt{8^2 + (-5)^2}} = \frac{40}{\sqrt{89}} = \frac{40\sqrt{89}}{89} \approx 4,24 \text{ cm.}$$

Barème indicatif (10 pts) : Q1 : 2 pts; Q2 : 2 pts; Q3 : 2,5 pts; Q4 : 1,5 pt; Q5 : 2 pts. Vigilance : pour angle diédral, prendre dans chaque plan une droite $\perp$ à l'intersection au même point; justifier rectangle par orthogonalité prouvée; formule distance point-plan : valeur absolue au numérateur, racine somme carrés au dénominateur.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : l'orthogonalité dans l'espace.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Droites orthogonales** : deux droites de l'espace sont orthogonales si les parallèles à ces droites menées par un même point sont perpendiculaires. Elles ne sont pas forcément sécantes.
- **Droite orthogonale à un plan** : une droite (d) est orthogonale à un plan (P) si elle est orthogonale à toute droite de (P) . On note $(d) \perp (P)$.
- **Plans orthogonaux** : deux plans sont orthogonaux (perpendiculaires) si l'un contient

une droite orthogonale à l'autre. On note $(P) \perp (Q)$.

Théorèmes et formules à connaître par cœur

Résultat	Énoncé
Critère droite $\perp$ plan	Si (d) est orthogonale à deux droites sécantes de (P) , alors $(d) \perp (P)$.
Propriété fondamentale	Si $(d) \perp (P)$, alors (d) est orthogonale à toute droite de (P) .
Unicité	Par un point donné, il passe une unique droite orthogonale à un plan donné, et un unique plan orthogonal à une droite donnée.
Critère plans $\perp$	Si un plan (P) contient une droite orthogonale à (Q) , alors $(P) \perp (Q)$.
Propriété des plans $\perp$	Si $(P) \perp (Q)$, toute droite de (P) orthogonale à l'intersection $(P) \cap (Q)$ est orthogonale à (Q) .
Parallélisme	Deux droites orthogonales au même plan sont parallèles ; deux plans orthogonaux à la même droite sont parallèles.

Méthodes express

- Prouver $(d) \perp (P)$: exhiber deux droites sécantes de (P) orthogonales à (d) (souvent dans deux faces différentes d'un solide).
- Prouver $(P) \perp (Q)$: trouver dans (P) une droite orthogonale à (Q) .
- Prouver $(d) \perp (d')$ dans l'espace : montrer que (d) est orthogonale à un plan contenant (d') .
- Calculs : se ramener à un triangle rectangle dans un plan bien choisi, puis Pythagore ou trigonométrie.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais que deux droites orthogonales de l'espace ne sont pas forcément sécantes.
- ☐ Je sais définir une droite orthogonale à un plan.
- ☐ Je connais le critère : orthogonalité à deux droites sécantes du plan (une seule ne suffit pas!).
- ☐ Je sais utiliser la propriété fondamentale : $(d) \perp (P)$ implique (d) orthogonale à toute droite de (P) .
- ☐ Je sais prouver que deux plans sont orthogonaux en exhibant une droite de l'un orthogonale à l'autre.
- ☐ Je connais les théorèmes d'unicité (droite $\perp$ plan, plan $\perp$ droite par un point).

- ☐ Je sais que deux droites orthogonales au même plan sont parallèles.
- ☐ Je sais repérer un plan pertinent pour ramener un calcul de l'espace à un triangle rectangle.
- ☐ Je sais appliquer le théorème de Pythagore dans l'espace (diagonale d'un pavé : $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$).
- ☐ Je sais rédiger une justification complète : hypothèses, théorème cité, conclusion.
- ☐ Je sais faire le lien avec des situations concrètes : poteau vertical sur un sol horizontal, mur perpendiculaire au sol.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**